

# KRYPTOWÄHRUNGEN

Technologie und Anwendungsmöglichkeiten heute und in der Zukunft



Kantonsschule Schaffhausen

Yannick Niederer 4na

yannick.niederer@edu.sh.ch

Betreut von Thomas Looser

5.12.2022



|        |                                                    |    |
|--------|----------------------------------------------------|----|
| 1.     | Einleitung .....                                   | 1  |
| 1.1.   | Motivation .....                                   | 1  |
| 1.2.   | Ziele.....                                         | 1  |
| 2.     | Bitcoin .....                                      | 3  |
| 2.1.   | Entstehungsgeschichte und Satoshis Ideologie ..... | 3  |
| 2.2.   | Blockchain.....                                    | 4  |
| 2.2.1. | Wallet .....                                       | 6  |
| 2.2.2. | Schlüsselgenerierung.....                          | 7  |
| 2.2.3. | Transaktionen .....                                | 9  |
| 2.2.4. | Nodes.....                                         | 10 |
| 2.2.5. | Miner .....                                        | 13 |
| 2.2.6. | Block .....                                        | 13 |
| 2.2.7. | Block Header .....                                 | 14 |
| 3.     | Ethereum .....                                     | 21 |
| 3.1.   | Ethereum .....                                     | 21 |
| 3.2.   | Aufbau der Ethereum Blockchain .....               | 23 |
| 3.3.   | Smart Contracts .....                              | 25 |
| 3.3.1. | Anonyme Überweisungen .....                        | 26 |
| 3.3.2. | Versicherungen.....                                | 27 |
| 3.3.3. | Orakel .....                                       | 28 |
| 3.3.4. | Wetten .....                                       | 29 |
| 3.3.5. | ERC-20 Token.....                                  | 30 |
| 3.3.6. | Stablecoins.....                                   | 31 |
| 3.3.7. | Layer 2 Skalierung .....                           | 32 |
| 3.4.   | Ethereum 2.0 .....                                 | 34 |
| 3.4.1. | Proof of Stake .....                               | 35 |
| 3.4.2. | Fork choice rule.....                              | 36 |
| 4.     | Eigene Kryptowährung Yunnanilus .....              | 40 |
| 5.     | Zukunft der Kryptowährungen .....                  | 51 |
| 6.     | Anhang .....                                       | 53 |
| 5.1    | Literaturverzeichnis.....                          | 53 |
| 5.2    | Internetverzeichnis .....                          | 53 |
| 5.3    | Bilderverzeichnis.....                             | 54 |

# 1. Einleitung

## 1.1. Motivation

Wie die meisten Menschen, hörte auch ich das erste Mal etwas über Kryptowährungen im Zusammenhang mit schnellem Geldverdienen. Bereits im Jahr 2018, beim ersten grossen Wachstum der Krypto-Szene, war Bitcoin sehr prominent in den Medien vertreten. Ich liess mich damals nicht weiter darauf ein und mit dem Sinken der Kurse schwand auch die Popularität von Bitcoin wieder.

Als 2021 das Wachstum von Neuem begann, gab ich der Versuchung nach und schloss mich den Investoren an. Alles lief gut, denn die Kurse stiegen unaufhörlich. Ich muss gestehen, dass auch ich damals Kryptowährungen als Gelegenheit sah schnell Geld zu verdienen. Die Videos und Artikel über die Funktionsweise von Kryptowährungen wirkten mir zu komplex und schienen eine tiefere Nachforschung nicht wert zu sein.

Allerdings nahm ich trotzdem über das Jahr hinweg immer mehr kleine Schnipsel an Informationen auf, welche mir jedoch nie ein gesamthafte Bild vermitteln konnten. Der Funke, der mich dazu anspornen könnte, nachzuforschen und dadurch die klaffende Lücke zu schliessen, sprang nicht über.

Bis ich mich 2022 für ein Maturaarbeitsthema entscheiden musste. Ich wusste, dass ich etwas Technisches wählen wollte, jedoch war es schwer, ein Thema zu finden, welches tatsächlich interessant und heutzutage immer noch relevant ist. Aus dem Nichts erschien mir die Idee, eine Arbeit über Kryptowährungen zu schreiben. Somit hätte ich die Chance und die Zeit, mich tiefer mit dem Thema zu befassen.

Deshalb entschied ich mich in die Welt der Dezentralität einzutauchen.

## 1.2. Ziele

Mit dieser Arbeit wird versucht zu beantworten, wie die Technologie hinter Kryptowährungen funktioniert. Ebenfalls wird angeschaut, wie daraus komplexe kooperierende Systeme geschaffen werden, welche dennoch den Idealen der Dezentralisierung folgen. Ausserdem wird die Erstellung einer eigenen Kryptowährung aufgezeigt. Schlussendlich wird beantwortet, ob und welchen Platz Kryptowährungen in unserer Welt einnehmen sollen.

Diese Arbeit fokussiert sich nicht auf Kursspekulationen der Kryptowährungen und auch deren ökonomischer Einfluss ist kein wesentlicher Teil. Es werden Anwendungsmöglichkeiten

besprochen, aber nicht ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Ebenfalls werden politische Eingriffe von Staaten nur nebenbei erwähnt und nehmen keinen zentralen Teil der Arbeit ein.

## 2. Bitcoin

### 2.1. Entstehungsgeschichte und Satoshis Ideologie

Die Geschichte der Kryptowährungen beginnt schon lange vor Bitcoin und Co. Bereits 1983 hatte David Chaum die Idee, ein anonymes digitales Zahlungssystem namens eCash zu erstellen, welches Kryptografie nutzte<sup>1</sup>. eCash wurde auch tatsächlich genutzt, allerdings konnte es sich nie richtig durchsetzen. Am vergleichbarsten zu eCash ist PayPal. Und genauso wie PayPal ist eCash von Banken abhängig, welche die Gültigkeit der Geldgutschriften überprüfen und garantieren.

Der zweite Teil des Bitcoin Puzzles wurde von Adam Back 1997 entwickelt. Er schuf ein Verfahren, dass gegen E-Mail Spam schützen soll<sup>2</sup>. Jedes Mal bevor eine E-Mail versendet wird, muss der Ersteller eine Berechnung ausführen. Dies erfordert vom Computer Arbeit. Das Ergebnis dieser Berechnung, der Hash, wird an die E-Mail angehängt und dient als Beweis, dass Arbeit verrichtet wurde. Eine einzelne E-Mail erfordert nicht viel Arbeit, jedoch hindert es Spammer daran, Millionen E-Mails zu verschicken. Dieser Beweis durch Arbeit wird später auch von Bitcoin benutzt. Nun, da alle Puzzleteile für Bitcoin bereitlagen, mussten sie nur noch zusammengesetzt werden.

Es wurden viele Versuche unternommen, jedoch gelangte kein Projekt zur Umsetzung. Bis 2008 jemand Neues in den Kryptografie-Foren erschien, der sich Satoshi Nakamoto nannte<sup>3</sup>. Sein Geschlecht ist nicht bekannt. Es könnte sogar sein, dass Satoshi mehrere Personen sind. Allerdings beschreibt er sich in einem Post als 34-jährigen Mann. Obwohl er vor seinem Erscheinen keine aufgezeichneten Verbindungen mit der Kryptografie-Szene besaß, veröffentlichte dieser Neuling am 31. Oktober 2008 sein revolutionäres Whitepaper<sup>4</sup>. Dieser Artikel enthält eine genaue Beschreibung der Funktionsweise eines Peer to Peer elektronischen Bargeld Systems. Mit welchem Benutzer direkt untereinander sicher Geld austauschen können, ohne einem Dritten vertrauen zu müssen. Dies war genau das, woran schon so lange gearbeitet wurde.

Nur ein paar Monate später, am 3. Januar 2009, erstellte Satoshi den ersten Block von Bitcoin und startete somit die erste Kryptowährung. Nach der Veröffentlichung war Satoshi ziemlich aktiv, nahm Feedback entgegen und arbeitete mit Entwicklern aus der Kryptografie-Szene

---

<sup>1</sup> <https://de.wikipedia.org/wiki/ECash> [Stand 01.12.2022]

<sup>2</sup> <https://academy.bit2me.com/en/what-is-hashcash/> [Stand 01.12.2022]

<sup>3</sup> Krijn Soeteman, Kryptowährungen für Dummies, Seite 55

<sup>4</sup> <https://nakamotoinstitute.org/bitcoin/> [Stand 01.12.2022]

zusammen, um Bitcoin von den letzten Fehlern zu bereinigen. Die Nutzung von Bitcoin nahm stetig zu und das Projekt schien eine rosige Zukunft vor sich zu haben.

Am 26. April 2011 sendete Satoshi seine letzte bekannte Nachricht an einen befreundeten Entwickler. In der Nachricht sagte er, dass es an der Zeit sei an anderen Projekten zu arbeiten. Seither hat Satoshi nichts mehr von sich hören lassen. Es gab viele Versuche seine Identität aufzudecken. Es scheiterten jedoch alle, denn er hinterliess in seinen zwei aktiven Jahren keine einzige Spur. Satoshi bleibt bis heute anonym und unentdeckt.

Es stellt sich die Frage, weshalb er verschwunden ist. Dazu kursieren sehr viele verschiedene Theorien. Eine der meistgenannten ist, dass er davon überzeugt war, dass Bitcoin auch ohne ihn weiter funktionieren wird. Ebenfalls sah er möglicherweise sich selbst als einen zentralisierenden Faktor. Dies wiederum würde seiner Ideologie widersprechen.

Seit seinem Verschwinden haben viele andere Entwickler seine Arbeit übernommen und versucht nach seinen Idealen weiterzuentwickeln. Zum Teil an neueren und besseren Technologien. Niemand weiss genau, für was Satoshi gestanden ist, jedoch lassen sich drei Hauptmerkmale seiner Ideologie nennen: Dezentralität, Vertrauenslosigkeit und Unveränderlichkeit<sup>5</sup>.

## 2.2. Blockchain

Das von Satoshi entwickelte Verfahren zur dezentralen Speicherung von Transaktionen, liegt allen Kryptowährungen zugrunde. Jegliche Anwendungsmöglichkeiten und auch Einschränkungen von Kryptowährungen entstammen dieser Technologie. Um sie zu verstehen, müssen ebenfalls die Gründe erkannt werden, weshalb die Blockchain so ist wie sie ist. Dabei hilft das nachfolgende Gedankenexperiment.

Eine Gruppe von vier Personen, nennen wir sie Alice, Bob, Joe und Francis, bezahlen oft füreinander. Damit schlussendlich nicht jemand alles übernimmt, überlegen sie sich ein einfaches System. Sie erstellen ein Kassenbuch (Ledger), das für sie alle zugänglich ist bzw. auf welches sie Zugriff haben. Jedes Mal, wenn sie sich gegenseitig Geld schulden, tragen sie es in das

| Kassenbuch     |        |
|----------------|--------|
| Alice an Bob   | 10 CHF |
| Joe an Bob     | 3 CHF  |
| Bob an Francis | 7 CHF  |
| Joe an Alice   | 6 CHF  |

Abbildung 1 Schuldeintrags Kassenbuch

Kassenbuch ein (Abbildung 1). Sie rechnen regelmässig miteinander ab und eröffnen das Kassenbuch neu. Die Resultate der Abrechnung aufgrund der Einträge im Kassenbuch (Abbildung

<sup>5</sup> <https://www.cryptorecruit.com/news/what-is-cryptocurrency-part-2-trustless-decentralized-immutable/>  
[Stand 01.12.2022]

1) ergeben in diesem Fall, dass Alice vier CHF und Joe neun CHF schuldet, Bob mit sechs CHF im Plus steht und dass Francis sieben CHF erhält.

Dieses System scheint auf den ersten Blick gut zu funktionieren und dies tut es auch, sofern sich gegenseitig vertraut werden kann. In einer kleinen Gruppe mag das gelten. Jedoch gibt es nichts, das Bob davon abhält, das Kassenbuch einfach um einen Schuldeintrag von Alice an ihn zu ergänzen. Um dies zu verhindern, wird das System um eine zusätzliche Funktion erweitert. Jeder Schuldeintrag muss vom Schuldner unterschrieben werden. Unterschriften können allerdings leicht gefälscht werden und falls das Kassenbuch sich online befindet, lässt sich die Unterschrift einfach kopieren. Deshalb benutzen sie eine spezielle Art Unterschrift, eine digitale Unterschrift. Sie hat die Eigenschaft, dass sie sich je nach Inhalt des Schuldeintrages verändert (Abbildung 2). Dadurch ist sie an diesen Eintrag gebunden und kann nicht von anderen kopiert und für einen anderen Eintrag missbraucht werden.

| Kassenbuch         |              |
|--------------------|--------------|
| Alice an Bob 2 CHF | <i>Alice</i> |
| Alice an Joe 3 CHF | <i>Alice</i> |

Abbildung 2 Kassenbuch mit Unterschriftssicherung

Nicht alle können mit ihrem Geld verantwortlich umgehen. Es besteht das Risiko, dass sich jemand stark verschuldet und seine Schulden nicht zurückbezahlt. Ob absichtlich oder nicht, ist irrelevant. Um dies zu verhindern, wird festgelegt, dass nur Geld verschuldet werden kann, welches man im System besitzt. Dies wird mit einem Schuldeintrag an sich selbst oder mit einer Einzahlung im System hinterlegt (Abbildung 3). Ebenfalls kann ausgezahlt werden, jedoch muss auch diese mit einem anderen Eintrag hinterlegt werden. Nun ist es auch nicht mehr nötig, die Schulden jeden Monat auszugleichen, da sich niemand verschulden kann und jeder, der Geld besitzt es auszahlen kann. Auch die Bezeichnung Schuldeinträge ergibt keinen Sinn mehr. Da nur Geld übergeben werden kann, welches man im System besitzt, sind sie als Transaktionen anzusehen. Dies kann sogar noch weitergeführt werden. Falls nun mehr als vier Leute dieses System nutzen, z.B. ein ganzes Land, wäre es nicht einmal mehr nötig, das Geld ein- oder auszuzahlen. Es könnte als eine eigene digitale Version des CHF behandelt werden. Der digitale CHF könnte mit der Zeit sogar einen anderen Wert besitzen als das Original, wodurch er vollständig zu einer eigenen digitalen Währung werden würde, welche durch Kryptologie gesichert ist, eine Kryptowährung.

| Kassenbuch            |              |
|-----------------------|--------------|
| Alice zahlt ein 5 CHF |              |
| Alice an Bob 5 CHF    | <i>Alice</i> |
| Bob an Joe 4 CHF      | <i>Bob</i>   |
| an Bob 1 CHF          | <i>Bob</i>   |
| Joe zahlt aus 4 CHF   | <i>Joe</i>   |

Abbildung 3 Kassenbuch mit Hinterlegungen

Das Kassenbuch funktioniert nun problemlos, jedoch ist dessen Sicherheit nicht gewährleistet. Momentan befindet sich dieses Kassenbuch an einem Ort, welcher allgemein zugänglich ist, z.B. auf einer Webseite. Deren Server könnte aber gehackt werden. Falls das Kassenbuch



physisch vorhanden ist, könnte es zerstört oder gestohlen werden. Eine zentrale Speicherung auf einem Server ist folglich unsicher. Deshalb sollten alle Benutzer des Systems eine eigene Kopie des Kassenbuchs besitzen. Jeder Benutzer ergänzt dann nach und nach Transaktionen. Aber nur solche, die unterschrieben und hinterlegt sind.

Es kann allerdings vorkommen, dass nicht jeder sein Kassenbuch gleich ergänzt. Zum Beispiel könnte durch einen Kommunikationsfehler eine Transaktion nur einen Teil der Benutzer erreichen. Ein weiterer Teil der Benutzer erhält stattdessen eine Transaktion, welche der vorher genannten widerspricht und dennoch valide ist. Die Transaktionen sind gleich hinterlegt, wurden aber unterschiedlichen Personen zugestellt. Die Benutzer besitzen nun zwei verschiedene Versionen des Kassenbuchs und können sich nicht auf eines einigen. Dadurch wird das System für Zahlungen unbrauchbar, da nicht sicher ist, wer nun tatsächlich wie viel Geld besitzt. Um diese Einstimmigkeit zu erreichen, wird jenes Kassenbuch als das richtige anerkannt, welches am meisten Arbeit in sich stecken hat.

Das vorstehende Gedankenexperiment hat uns erfolgreich zu Bitcoin geführt. Die einzelnen Elemente des Bitcoin Systems und wie Arbeit zu Konsens führt, wird in den folgenden Kapiteln erläutert.

### 2.2.1. Wallet

Wallets (Geldbörsen) entsprechen Konten in unserem herkömmlichen Finanzsystem. Sie ermöglichen es ihren Besitzern, Kryptowährungen zu besitzen und sie anderen zu überweisen. Es gibt sehr viel verschiedene Arten von Wallets, jedoch haben sie alle eine Sache gemeinsam: einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Mehr braucht es nicht, um Bitcoins zu besitzen. Einen privaten und den dazugehörigen öffentlichen Schlüssel auf ein Blatt Papier zu schreiben, gilt bereits als ein Wallet. Dieses Paper Wallet kann Transaktionen erhalten und Kryptowährungen besitzen. Die Währungen befinden sich allerdings nicht in dem Stück Papier, wie es bei einer echten Geldbörse der Fall wäre. Sie können das Netzwerk nie verlassen und die Wallet gewährt lediglich den Zugang. Folglich macht es mehr Sinn, sich das System als E-Banking vorzustellen, bei dem der öffentliche Schlüssel die Kontonummer ist und der private Schlüssel das Passwort. Im Gegensatz zu unserem üblichen System werden die Schlüssel nicht



Abbildung 4 Bitcoin Wallet bestehend aus privatem und öffentlichem Schlüssel

von einer Bank ausgegeben. Wallets können komplett dezentral kreiert werden. Jeder kann zu jeder Zeit ein Wallet erstellen, auch ohne eine Internetverbindung. Es ist sogar möglich, die Erstellung nur im Kopf zu vollführen. Dadurch ist garantiert, dass nie jemand anderer Zugriff darauf erhält. Jedoch wird für die dazu benötigte Mathematik ein Taschenrechner empfohlen. Normalerweise werden die Schlüssel auf einer Webseite wie [bitaddress.org](https://bitaddress.org/)<sup>6</sup> oder vom Wallet Programm direkt selbst generiert.

### 2.2.2. Schlüsselgenerierung

Unabhängig des gewählten Weges funktioniert die Mathematik immer gleich. Der erste Schritt ist die Erstellung des privaten Schlüssels. Dieser ist nichts anderes als eine 256 Zeichen lange Reihe von Nullen und Einsen. Um ihn zu erstellen, wird diese Zahlenreihe zufällig generiert. Wichtig hierbei ist, dass die Erzeugung so zufällig wie nur möglich ist. Übliche Zufallsgeneratoren nutzen meistens die Uhrzeit für die Erstellung. Ein Hacker, welcher ungefähr weiss, wann die Wallet erstellt wurde, könnte so diese Zahlenfolge rekonstruieren. Deswegen benutzen Seiten wie [bitaddress.org](https://bitaddress.org/) die Mausbewegungen zur Erzeugung der Zahlenreihe.

Um nun den öffentlichen Schlüssel zu erstellen, wird der private Schlüssel verschlüsselt. Dazu wird die Elliptische-Kurven-Kryptografie<sup>7</sup> (Elliptic Curve Cryptography (ECC)) (Abbildung 5) verwendet. Sie wird genutzt, da sie viel kompakter ist, als das herkömmliche RSA-Verfahren, welches mittels Primzahlen funktioniert. ECC verwendet, wie der Name bereits vermuten lässt, elliptische Kurven. Diese Kurven besitzen einige besondere Eigenschaften:

1. Sie sind symmetrisch zur x-Achse.
2. Jede Gerade, welche durch zwei Punkte der Kurve gelegt wird, schneidet die Kurve in noch genau einem weiteren Punkt.
3. Jede nicht vertikale Tangente an der Kurve schneidet sie in genau einem weiteren Punkt.

Mittels dieser Eigenschaften werden Funktionen definiert. (Abbildung 6) Die Addition zweier Punkte auf der Kurve

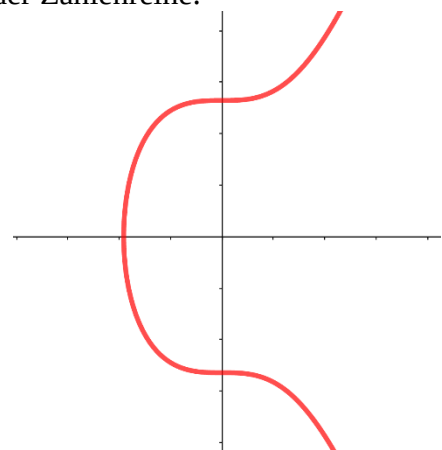


Abbildung 5 Elliptische Kurve welche von Bitcoin Benutzt wird.  $y^2 = x^3 + 7$

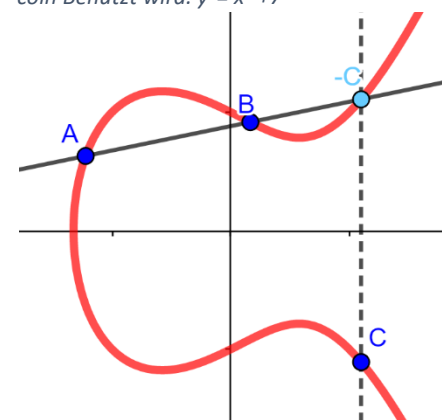


Abbildung 6 Addition  $A+B=C$ , An einer vereinfachten Elliptischen Kurve

<sup>6</sup> <https://www.bitaddress.org/> [Stand 01.12.2022]

<sup>7</sup> <https://suailsagan.medium.com/explanation-of-bitcoins-elliptic-curve-digital-signature-algorithm-6603f951863a> [Stand 01.12.2022]

funktioniert indem zuerst durch die Punkte eine Gerade gelegt wird. Daraufhin wird der entstandene Schnittpunkt an der x-Achse gespiegelt. Dieser neue Punkt ist die Summe.

Es gibt auch die Möglichkeit, einen Punkt mit sich selbst zu addieren. Um dies zu erreichen, wird eine Tangente durch diesen Punkt an die Kurve gelegt. Diese schneidet die Kurve in einem Punkt. Dieser wird wiederum an der x-Achse gespiegelt. Dadurch entsteht  $P+P$  oder auch  $2*P$ .

Für die Schlüsselgenerierung mittels ECC gibt Bitcoin einen Generator Punkt  $G$  vor. Diesen haben alle gemeinsam. Um nun den öffentlichen Schlüssel zu berechnen, wird der private Schlüssel, welcher nichts weiter als eine grosse Zahl in der Binärdarstellung ist, mit  $G$  multipliziert. Dies bedeutet, dass immer wieder  $G$  mit sich selber addiert werden muss, bis das gewünschte Vielfache von  $G$  erreicht ist.

Zuerst wird  $G$  mit sich selbst addiert, dies ergibt  $2*G$  oder  $2G$ . Danach wird  $G$  mit  $2G$  addiert, es resultiert  $3G$  und immer so weiter. Das Problem besteht allerdings darin, dass der private Schlüssel eine riesige Zahl mit einem Maximum von 115 Duodezilliarden ( $1.15 \cdot 10^{77}$ ) ist. Für jeden einzelnen Schritt ist eine Addition erforderlich. Auch wenn eine einzelne Addition für den Computer einfach ist, sind es 115 Duodezilliarden nicht. Deswegen gibt es eine Methode, bei der nur ein paar hundert Berechnungen ausgeführt werden müssen. Anstelle davon, dass jedes Vielfache von  $G$  ausgerechnet wird, werden nur die Vielfachen von zwei ausgerechnet. Der einfachste Weg, dies zu erreichen, ist es immer, die Ergebnisse mit sich selbst zu addieren.

$$2^0 G = 1G$$

$$2^1 G = 2G = 1G + 1G$$

$$2^2 G = 4G = 2G + 2G$$

$$2^3 G = 8G = 4G + 4G$$

...

$$2^{255} G$$

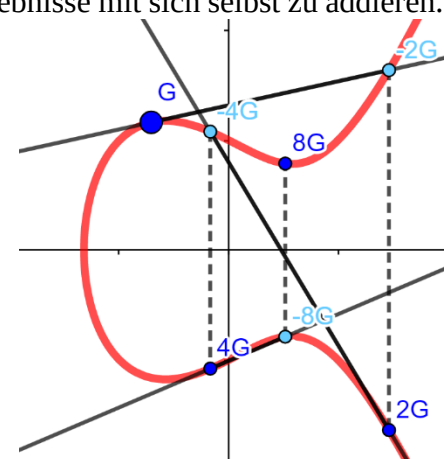


Abbildung 7 Effizientere Rechnung Methode für ECC

Dies erfordert nur 255 Additionen. Allerdings wird der private Schlüssel unvorstellbar selten genau ein Vielfaches von zwei sein. Praktischerweise ist die Binärdarstellung bereits eine Zusammensetzung von 2er Potenzen. Für jede Stelle, an der eine Eins steht, wird das dazugehörige  $G$  genommen. Bei 13 (1101) wäre es:  $2^3 G + 2^2 G + 2^0 G$ . Diese ausgewählten  $G$ 's werden der Reihe nach addiert. Das Endresultat ist der öffentliche Schlüssel. Im Extremfall, wenn alle Bits

Einsen sind, ergeben sich maximal 255 weitere Additionen. Zusammen mit dem vorherigen Schritt braucht diese vereinfachte Methode maximal 510 Additionen im Vergleich zu  $10^{77}$ .

Dies ist alles sehr aufwendig, doch es hat einen guten Grund, weshalb der öffentliche Schlüssel so berechnet wird. Es ist zwar einfach, mit dem privaten den öffentlichen Schlüssel zu berechnen, allerdings ist es sehr schwierig, aus dem öffentlichen (Kontonummer) den privaten (Passwort) Schlüssel zu berechnen. Eine derartige Berechnung wird Trapdoor Function (Falltürfunktion) genannt. Es wird sich zunutze gemacht, dass in ECC multipliziert werden kann ( $\text{öS} = \text{pS} * G$ ), aber die Division nicht existiert.

Schlussfolgernd ist es für einen Hacker, welcher den privaten Schlüssel (das Passwort) eines öffentlichen Schlüssels (eines Kontos) herausfinden möchte, der einfachste Weg, alle Vielfachen von  $G$  auszuprobieren, bis er den richtigen öffentlichen Schlüssel gefunden hat. Allerdings gibt es  $10^{77}$  verschiedene private Schlüssel, aufgrund der  $2^{256}$  Kombinationsmöglichkeiten der Nullen und Einsen. Dies sind so viele Möglichkeiten, wie wenn alle Sandkörner auf der Erde, Erden mit Sandkörnern wären, dessen Sandkörner wiederum Erden mit Sandkörnern wären, welche wiederum Erden mit Sandkörnern wären. Und das sind immer noch nur 3% der Möglichkeiten<sup>8</sup>. Deshalb ist es praktisch unmöglich, dass jemand eine bereits existierende Wallet (privates/öffentliches Schlüsselpaar) erstellen wird und so absichtlich oder zufällig darauf Zugriff erhält.

Nun, da beide Schlüssel kreiert wurden, können sie endlich benutzt werden, um Transaktionen zu erstellen.

### 2.2.3. Transaktionen

Transaktionen<sup>9</sup> sind das Herzstück von Bitcoin. Es werden keine Kontostände gespeichert, sondern nur Transaktionen. Deshalb ist es auch nicht möglich, bei einer Transaktion lediglich seine Adresse<sup>10</sup> anzugeben. Man wird gezwungen, ehemalige Transaktionen, welche an einen selbst gesendet wurden und noch nicht anderswo aufgebraucht worden sind, anzugeben. Sie dienen als Inputs. Diese Einschränkung ist kein Nachteil, sondern garantiert, dass kein Geld doppelt

---

<sup>8</sup> <https://www.grunge.com/861708/there-are-more-stars-in-the-universe-than-there-are-grains-of-sand-on-earth/> [Stand 01.12.2022]

<sup>9</sup> <https://learnmeabitcoin.com/beginners/transactions> [Stand 01.12.2022]

<sup>10</sup> Die Adresse ist eine verkürzte Version des öffentlichen Schlüssels.

ausgegeben werden kann (double spending Problem) und sich somit auch nicht verschulden kann.

Hierzu ein Beispiel (Abbildung 8): Alice will Bob 10 BTC senden. Dafür gibt sie in ihrer Transaktion zwei Inputs aus anderen Transaktionen an. Einmal 6 BTC und einmal 7 BTC. Zudem erstellt sie zwei Outputs. Ei-

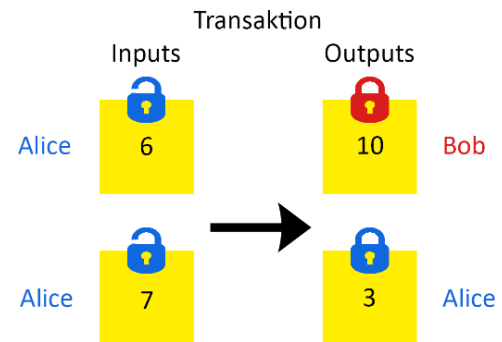


Abbildung 8 Transaktion von Alice an Bob

nen im Wert von 10 BTC, den sie mit Bobs öffentlichem Schlüssel verschliesst. Dies garantiert, dass ihn nur Bob mit seinem privaten Schlüssel benutzen kann. Den anderen Output im Wert von 3 BTC schickt sie an sich selbst. Sie verschliesst ihn dementsprechend mit ihrem eigenen öffentlichen Schlüssel, damit sie ihn in Zukunft wieder als Input benutzen kann. Wichtig ist, die Inputs ganz aufzubrechen, denn es gibt kein automatisches Rückgeld. Es besteht jedoch noch ein Problem. Die Inputs, welche Alice gebrauchen will, sind mit ihrem öffentlichen Schlüssel verschlossen. Sie muss nun beweisen, dass sie den dazugehörigen privaten Schlüssel (Passwort äquivalent) besitzt. Falls sie ihren privaten Schlüssel einfach mit der Transaktion sendet, wäre damit bewiesen, dass sie der Besitzer ist. Jedoch verfügen nun alle anderen ebenfalls über ihren Schlüssel. Um dies zu verhindern, existieren digitale Unterschriften (Digital Signature). Dabei wird die Transaktion zusammen mit dem privaten Schlüssel, ähnlich wie bei der Erstellung des öffentlichen Schlüssels, mit Hilfe der Elliptischen-Kurven-Kryptografie zur Unterschrift umgerechnet. Nun kann jeder überprüfen, ob die Unterschrift mit dem öffentlichen Schlüssel zusammenhängt. Dies ist der Beweis, dass man den privaten Schlüssel besitzt. Zusätzlich ist die Unterschrift exklusiv mit dieser Transaktion verbunden. Dadurch bringt es nichts, die Unterschrift zu kopieren, da sie für keine andere Transaktion gültig ist.

#### 2.2.4. Nodes

Transaktionen erstellen zu können, ist ein wichtiger Teil des Bitcoin Systems. Diese müssen jedoch auch gespeichert werden. Kein Verkäufer würde jemals eine Bezahlung anerkennen, wenn er nicht nachsehen kann, ob sie tatsächlich gesichert ist. Auch kann ohne Speicherung nicht überprüft werden, ob jemand tatsächlich genug Geld besitzt, um die Überweisung zu tätigen, da dafür alte Transaktionen hinterlegt werden müssen. Solch einen Ledger (Kassenbuch) zu führen, ist folglich essenziell. In unserem herkömmlichen Finanzsystem übernehmen die grossen Banken die Buchführung. Um deren Rolle zu übernehmen, wäre ein zentraler Server denkbar. Der Server bietet jedoch Angriffsmöglichkeiten für Hacker. Zudem könnte der Betreiber den Ledger nach seinen Gunsten bearbeiten. Um den Ledger vertrauenslos zu schützen, ist

eine dezentrale Speicherung notwendig. Dies und noch vieles mehr übernehmen Nodes<sup>11</sup>. Eine Node ist ein Computer, auf dem die Bitcoin Software läuft. Sie verbindet sich dezentral durch direkte Verbindungen untereinander, in einem Peer to Peer Netzwerk mit anderen Nodes. Sie sind nicht nur ein Teil vom Bitcoin Netzwerk, sie SIND das Bitcoin Netzwerk. Nodes gibt es in verschiedenen Varianten je nach Verwendung<sup>12</sup>.

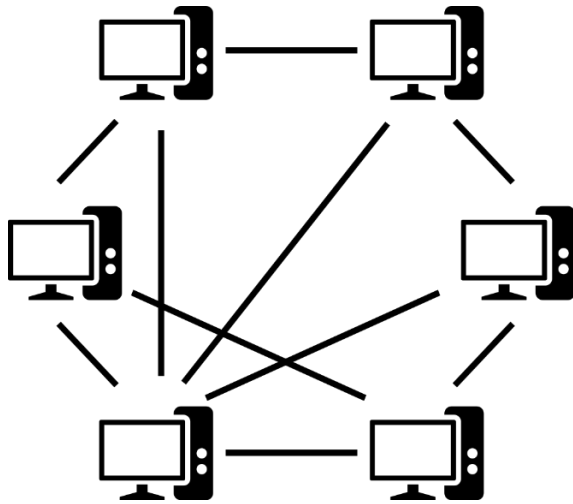


Abbildung 9 Peer to Peer Netzwerk der Bitcoin Nodes

Die erste Node Variante sind die Light Nodes<sup>13</sup>. Sie sind in dem Sinne leicht, da sie im Gegensatz zu einer Full Node nicht eine Kopie des gesamten Ledgers speichern. Auch übernehmen sie keine Funktion, welche für Ordnung sorgt. Meistens werden sie in Wallet Programmen eingesetzt. Wie bereits erwähnt, kann man eine Wallet zwar ohne einen Computer, z.B. nur auf einem Stück Papier besitzen, ist jedoch dadurch vom Netzwerk abgeschottet. Es können damit weder Transaktionen gesendet, noch der Kontostand überprüft werden. Hier kommen Light Wallets ins Spiel. Sie schliessen sich ans Peer to Peer Netzwerk der anderen Nodes an und senden eine Transaktion aus. Full Nodes überprüfen daraufhin die Transaktion und die Light Node erhält die Bestätigung, sobald die Transaktion in den Ledger eingebaut ist. Wieso sollte nun jemand eine Full Node betreiben, wenn die Light Node viel günstiger ist und einem zu demselben befähigt?

Selbstverständlich gibt es auch Nachteile. Insbesondere die komplette Abhängigkeit von Full Nodes, da Light Nodes Transaktionen nicht selbst überprüfen können. Ebenfalls kann die Full Node, mit welcher man kommuniziert, die IP des Light Node Benutzers sehen, wodurch die

<sup>11</sup> <https://learnmeabitcoin.com/beginners/nodes> [Stand 01.12.2022]

<sup>12</sup> <https://www.blocktrainer.de/bitcoin-nodes-unterschiede/> [Stand 01.12.2022]

<sup>13</sup> <https://originstamp.com/blog/blockchain-light-nodes-and-everything-you-need-to-know-about-them/> [Stand 04.12.2022]

Anonymität stark gefährdet wird. Full Nodes bieten den meisten Benutzern dennoch nicht genug Vorteile, um den Aufwand zu rechtfertigen. Full Node Betreiber agieren meist aus selbstlosen Idealen wie dem Glauben an die Dezentralisierung.

Die zweite bereits erwähnte Node Variante, die Full Node, wird oft als die richtige Node bezeichnet. Jede Full Node speichert eine Kopie aller Transaktionen, die jemals getätigt wurden. Im Moment hat dieser Ledger eine ungefähre Grösse von 430 GB<sup>14</sup>. Insgesamt gibt es weltweit ungefähr 13'000 Full Nodes<sup>15</sup>. Durch ihre starke dezentrale Verteilung ist es eine Sache der Unmöglichkeit, dass ein einzelner Widersacher, zum Beispiel eine Regierung, alle Full Nodes zerstören könnte. Hiermit wird gewährleistet, dass immer irgendwo eine Kopie des gesamten Ledgers vorhanden ist.

Die zweite Funktion von Full Nodes ist die Überprüfung von Transaktionen, welche sie von anderen Nodes durch das Peer to Peer Netzwerk erhalten. Die Full Node sucht in ihrem eigenen Ledger nach den Inputs der Transaktion und kontrolliert, ob sie noch nicht aufgebraucht wurden. Sollte dies der Fall sein, überprüft die Node die digitale Unterschrift. Geht alles mit rechten Dingen zu, speichert die Full Node die valide Transaktion in ihrem Memory Pool. So wird der Ort bezeichnet in dem Transaktionen warten, bis sie im Ledger aufgenommen werden. Zudem sendet die Node die Transaktion an andere Nodes weiter. Dort durchlaufen sie den gleichen Prozess und verbreiten sich somit im Netzwerk.

Die wichtigste Funktion jedoch und der eigentliche Grund, weshalb Satoshi sein Whitepaper über Bitcoin überhaupt verfasst hat, ist es den Konsens (Consensus) unter den Nodes zu erreichen. Bei einem zentralen System tritt so ein Problem nicht auf, da man der Buchführung der Banken grundsätzlich vertraut. Doch bei einer dezentralen Speicherung könnten zwei Nodes widersprüchliche Versionen des Ledgers besitzen. Sich auf eine richtige Version zu einigen, ohne sich gegenseitig zu vertrauen, ist schwierig. Es muss eine Möglichkeit geben zu bestimmen, welche Version die gültige ist. Und genau dies bietet Bitcoin. Satoshi konzipierte eine spezielle Art den Ledger aufzubauen. Dabei wird der Ledger in Blöcke gebündelter Transaktionen aufgeteilt, welche jeweils immer mit dem vorhergehenden Block verbunden sind. Dadurch bildet sich die Blockchain. Der Ledger besteht folglich nur aus einer Kette von Blöcken und nicht aus einzelnen Transaktionen. Einzelne Transaktionen existieren nur noch im Memory Pool. Die Regel, nach welcher die Nodes sich nun für einen Ledger entscheiden, wird so festgelegt, dass immer die längste Kette als gültig angesehen wird. Dies funktioniert, weil in die

---

<sup>14</sup> [https://ycharts.com/indicators/bitcoin\\_blockchain\\_size](https://ycharts.com/indicators/bitcoin_blockchain_size) [Stand 27.11.2022]

<sup>15</sup> <https://bitnodes.io/> [Stand 04.12.2022]



längste Kette ebenfalls die meiste Arbeit gesteckt wurde. Dadurch wird Konsens erreicht, da alle Nodes sich auf die längste Kette einigen können. Damit sich nun die Kette nachträglich nicht wieder ändert, sondern nur um neue Blöcke ergänzt wird, wird die Erstellung von Blöcken künstlich erschwert. Dieser schwierige Prozess wird von der dritten Node Variante, den Minern übernommen.

### 2.2.5. Miner

Miner oder auch Mining Nodes sind eine Variation von Full Nodes<sup>16</sup>. Sie ergänzen ebenfalls ihre Blockchain und speichern neue Transaktionen im Memory Pool ab. Allerdings ist dies nicht ihre primäre Funktion. Ihre Aufgabe besteht darin Arbeit zu verrichten und dadurch den Konsens und die Unveränderlichkeit des Netzwerkes zu schaffen. Dies tun sie, indem sie an der Kette Arbeit verrichten, welche bereits am meisten Arbeit in sich stecken hat. Dadurch wird garantiert, dass die Kette in welcher am meisten Arbeit steckt, auch diejenige bleibt hinter der die meiste Arbeit steckt. Ihre Aufgabe besteht darin Blöcke zu erstellen. Hierzu sind viele Berechnungen notwendig. Die enorme Rechenleistung bedingt die Anschaffung teurer Mining-Geräte und verursacht zudem einen sehr hohen Stromverbrauch. Deshalb werden Miner entsprechend kompensiert. Miner sind im Gegensatz zu Full Node Betreibern komplett eigennützig.



Abbildung 10 ASIC Bitcoin Mining-Gerät

### 2.2.6. Block

Der erste Schritt zu Erstellung eines Blocks besteht darin die Transaktionen auszusuchen, welche eingebaut werden sollen. Der Miner nimmt allerdings nicht zufällige Transaktionen aus seinem Memory Pool. Denn eine wichtige Funktion von Transaktionen ist es, dass nicht alle Bitcoins aus den Inputs in den Outputs aufgebraucht werden müssen. Dieser Überschuss wird an den Miner überwiesen, welcher den Block erstellt hat, indem sich die Transaktion befindet. Dies kann als Transaktionsgebühr bezeichnet werden. Da Miner eigennützig sind, wählen sie immer zuerst die Transaktionen

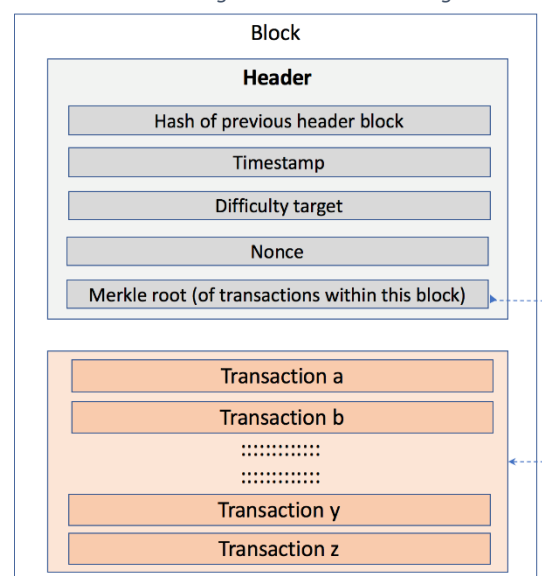


Abbildung 11 Bitcoin Block Aufbau

<sup>16</sup> <https://decrypt.co/resources/what-are-the-different-types-of-bitcoin-nodes-how-the-bitcoin-network-is-maintained> [Stand 04.12.2022]



aus, welche die höchsten Gebühren bezahlen. Das Problem besteht darin, dass die Grösse der Blöcke auf 1 MB limitiert ist. Dadurch passen etwas mehr als 2'000 Transaktionen in einen Block. Überweiser bieten sich gegenseitig hoch, um sich einen Platz im Block zu sichern. Ist jemand allerdings nicht bereit, höhere Gebühren zu bezahlen, kann es sein, dass die Transaktionen nie in einen Block eingebaut werden. Nachdem der Miner die profitabelsten Transaktionen ausgewählt hat, fügt er noch eine weitere Transaktion an ihn selbst hinzu, in der er alle Gebühren addiert, inklusive einer zusätzlichen Block Belohnung<sup>17</sup>. Die Miner werden mit vom Netzwerk neu erschaffenen Bitcoins für die Blockerstellung belohnt. Auf diese Weise kommen neue Bitcoins in den Umlauf. Die Belohnung beträgt im Moment 6.25 Bitcoin pro Block. Jedoch halbiert sie sich alle vier Jahre. Dadurch wird es niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Nach Zusammenstellung der Transaktionen machen sich die Miner daran, den zweiten Teil des Blocks zu erstellen, den Block Header.

### 2.2.7. Block Header

Um den Block Header<sup>18</sup> zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, was Hashing ist. Eine Hashfunktion verbindet, wie eine normale mathematische Funktion, einen Input mit einem Output. Sie besitzt jedoch einige besondere Eigenschaften. Sie ist ebenfalls eine Einwegfunktion/Trappdoor Function wie ECC. Eine Hashfunktion kann alle Daten als Input annehmen, insofern sie als eine Zahl ausgedrückt werden können. Wobei der Out-

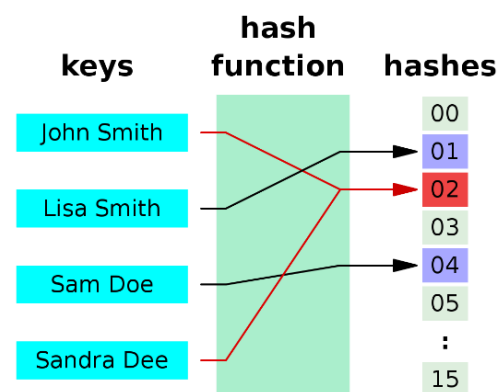


Abbildung 12 Einfache Hashfunktion

put immer gleichförmig ist. Bei der Hashfunktion SHA256, welche Bitcoin benutzt, kann der Output nur eine 64 Zeichen lange hexadezimale Zahl sein. Da das Set der Inputs grösser ist als das Set der Outputs, gibt es mehrere Inputs, welche den gleichen Output ergeben. Dadurch fällt zwar die eindeutige Zuweisung der Hashfunktion weg. Wodurch es nicht 100% sicher ist, dass tatsächlich genau dieser spezifische Input gebraucht wurde, um den Output zu erhalten. Dies würde einige folgende Anwendungen unbrauchbar machen. Es gibt jedoch  $2^{256}$  verschiedene Outputs, dadurch ist es kein Problem, da es fast unmöglich ist, dass zwei Inputs den gleichen Output ergeben. Die andere wichtige Eigenschaft ist, dass der Output sich bei einer kleinen Änderung im Input komplett ändert.

<sup>17</sup> <https://www.coindesk.com/learn/what-is-a-block-reward/> [Stand 01.12.2022]

<sup>18</sup> <https://learnmeabitcoin.com/technical/block-header> [Stand 01.12.2022]

| Input   | Output                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1000    | 40510175845988f13f6162ed8526f0b09f73384467fa855e1e79b44a56562a58  |
| 1001    | fe675fe7aeee830b6fed09b64e034f84dcabdaeb429d9cccd4ebb90e15af8dd71 |
| Bitcoin | b4056df6691f8dc72e56302ddad345d65fead3ead9299609a826e2344eb63aa4  |
| 😊       | 08081c499cdeab015ad5c888c4aac3e8a4ba2333be9862f69482732bd817411d  |

Tabelle 1 Beispiele von Inputs und Outputs der SHA256 Funktion.

Durch die Einheitlichkeit und scheinbare Zufälligkeit der Outputs gibt es keinen effizienten Algorithmus, um das Ergebnis einer Hashfunktion vorauszusagen. Diese Eigenschaft macht sich Bitcoin zunutze.

Der erste Teil des Headers ist ein Hash des Headers des vorherigen Blocks. Es werden alle Daten des vorherigen Block Headers genommen und dessen Hash ausgerechnet. Diese Zahl wird in den neuen Block eingebaut. Nun besitzt der neue Block einen eindeutigen Verweis auf den vorherigen. Jeder kann den Hash des Block Headers ausrechnen und somit überprüfen, ob die Blöcke tatsächlich nacheinander liegen. Doch auch der vorherige Block enthält einen Hash des Blocks, welcher vor ihm liegt. Dies wiederholt sich bis man den Ursprungs-Block (Genesis Block) erreicht. So werden die Blöcke aneinandergebunden. Es entsteht die Kette.

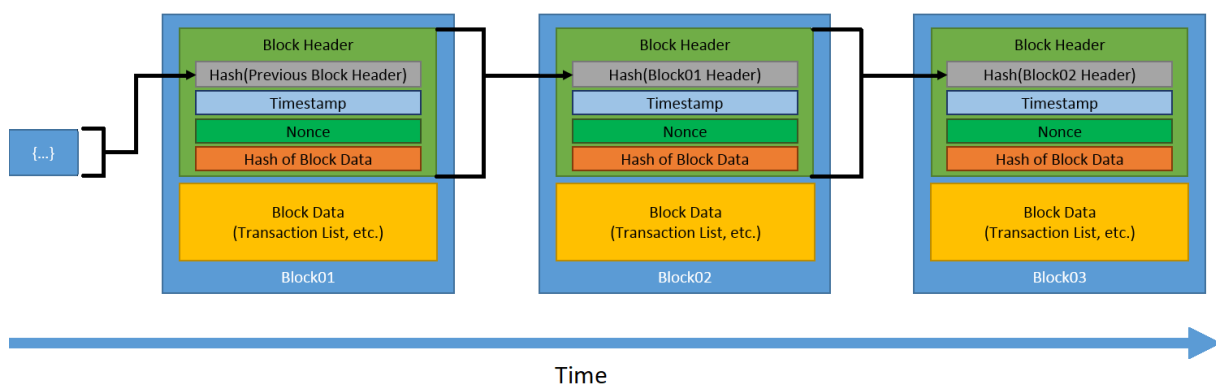


Abbildung 13 Die Blöcke werden durch einen Hash des vorherigen Blocks aneinandergekettet.

Dieser Hash bietet zusätzlich noch eine andere Funktion, nämlich dass die Blockchain nicht manipuliert werden kann. Falls jemand den Inhalt eines Block Headers, welcher bereits weiter in der Kette zurückliegt, ändern möchte, ändert sich bereits bei der kleinsten Veränderung dessen Hash komplett. Da nun der nachfolgende Block den Hash des vorherigen enthält, müsste der Manipulierer auch den nächsten Block und alle folgenden Blöcke neu erstellen. Dank der scheinbaren Zufälligkeit der Hashfunktion gibt es dafür keinen effizienten Algorithmus.

Der zweite Teil ist die Merkle Root (Abbildung 14). Sie ist die Zusammenfassung aller Transaktionen, welche der Miner in den Block eingebaut hat. Sie wird erstellt, indem immer zwei Transaktionen zusammen gehashed werden. Die Erste mit der Zweiten, dann die Dritte mit der Vierten. Danach werden immer zwei Ergebnisse zusammen gehashed. Das Ergebnis von eins und zwei mit dem von drei und vier. Dies wird immer so weiter gemacht, bis nur noch eine Zahl zurückbleibt, die Merkle Root.

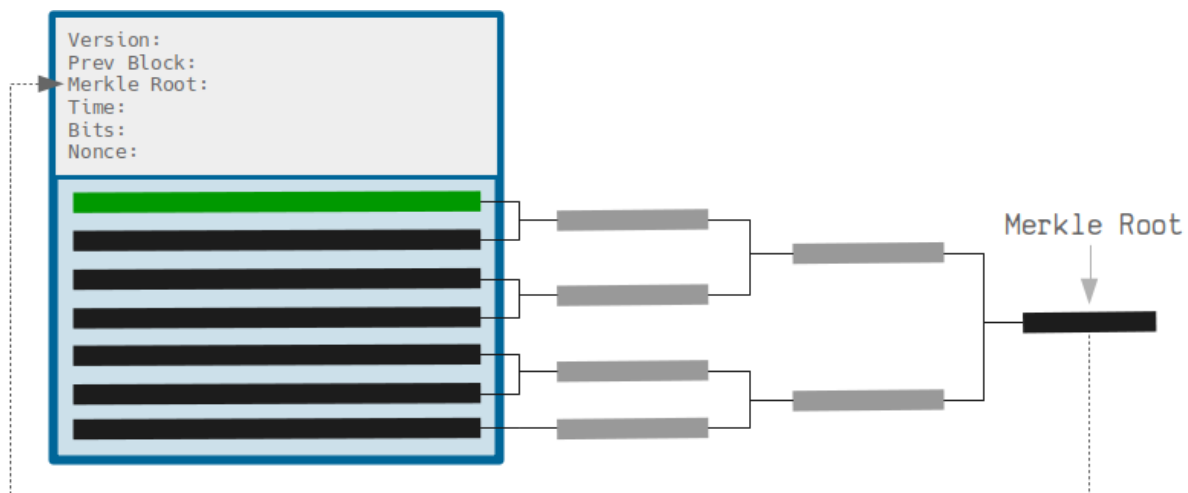


Abbildung 14 Berechnung der Merkle Root aus den Transaktionen des Blocks

Ihre erste Funktion ist es zu gewährleisten, dass keine Transaktionen nachträglich geändert werden können. Falls eine Transaktion in einem Block geändert wird, ändert sich dadurch die Merkle Root des Blocks komplett, weil sie ein gemeinsamer Hash aller Transaktionen ist. Da sich die Merkle Root im Header befindet, führt eine Veränderung in den Transaktionen zu einer Veränderung des Headers. Dies ändert dann ebenfalls den Hash des Blockes, welcher den nachfolgenden Block ändert. Dadurch sind Transaktionen ebenfalls nicht veränderbar ohne die ganze Kette neu zu erstellen.

Ebenfalls ermöglicht es die Merkle Root den Light Nodes / Light Wallets weniger Daten herunterladen zu müssen. Nach der Aussendung einer Transaktion müssen light Nodes überprüfen, ob sie eingebaut wurde. Denn erst dann gilt sie als ausgeführt. Daher fragen Light Nodes Full Nodes an. Die Merkle Root erlaubt es nun, dass die Light Nodes nicht den ganzen Block herunterladen müssen. Die Merkle Root und ein paar Merkle Proofs reichen, um zu überprüfen, ob sich die Transaktion im Block befindet. Merkle Proofs sind Zwischenresultate bei der Berechnung der Merkle Root.

Der dritte Teil ist der wichtigste Teil. Einen Block zu erstellen, ist für einen Computer bis jetzt ein Kinderspiel. Den richtigen Nonce zu finden, ist allerdings alles andere als einfach und das

mit Absicht. Im Gegensatz zu den anderen Elementen des Blocks ist der Nonce nicht vorbestimmt und hat keine Bedeutung. Die Funktion des Nonce besteht lediglich darin den Block Header zu verändern. Damit je nachdem welcher Nonce eingesetzt wird, ein anderes Resultat beim Hashen entsteht.

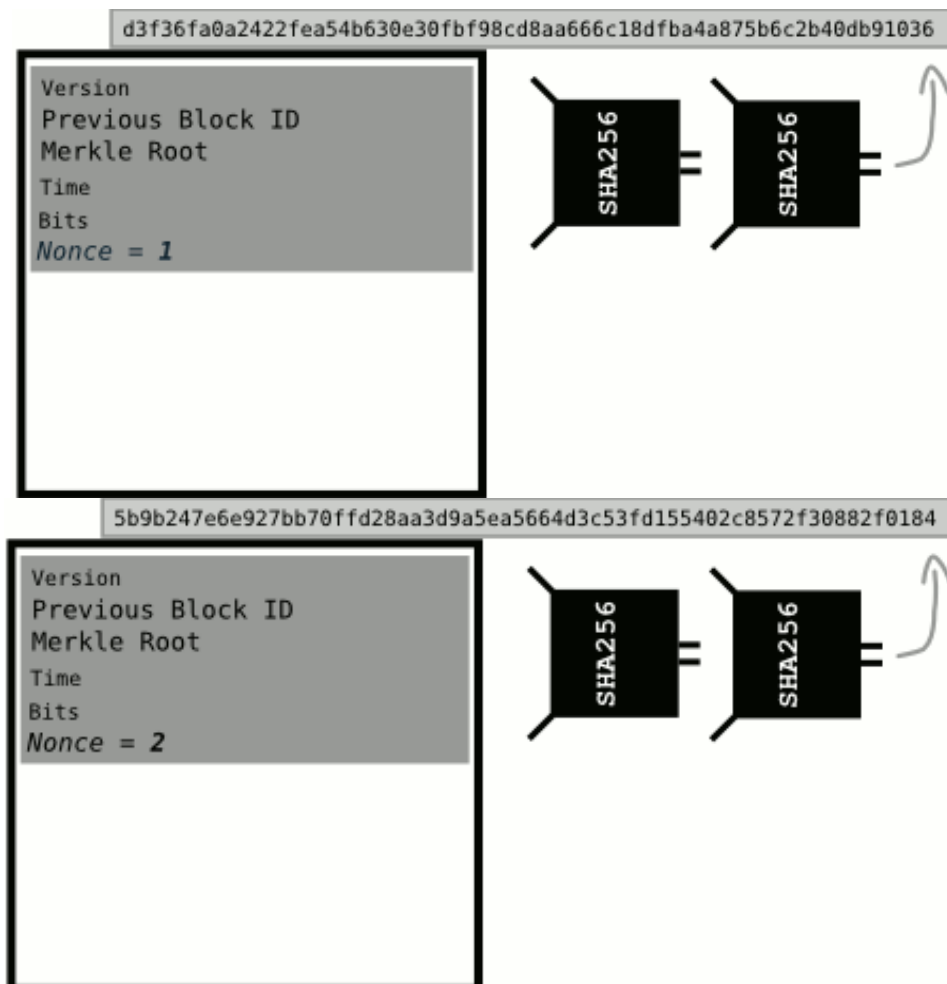


Abbildung 15 Dieselben zwei Blöcke mit einem anderen Nonce ergeben einen komplett anderen Hash des Block Headers.

Die Aufgabe des Miners ist es den Nonce so zu wählen, dass der Block Hash eine kleinere Zahl als das Target ist. Das Target ist die Zielgröße, welche der Hash unterschreiten muss. Da die Resultate beim Hashen nicht vorausgesagt werden können, kann der Miner nur verschiedene Nonce Werte raten. Diesen Prozess wird Mining genannt. Mining erfordert viel Arbeit, da die Miner Unmengen an Noncen ausprobieren müssen, bis sie den Richtigen finden. Dies ist essenziell für das Bitcoin Netzwerk. Dadurch dass Miner einen Block präsentieren, der einen genügend kleinen Hash besitzt, beweisen sie, dass sie Arbeit in den Block investiert haben. Dieses Proof of Work (PoW) Konsens System funktioniert folgendermassen.

Nodes akzeptieren einen Block nur und hängen ihn an ihre Kette, falls der Hash klein genug ist. Auch wird immer die längste Kette als die richtige anerkannt. Diese ist folglich auch

diejenige Kette, in welche die meiste Arbeit investiert wurde. Nodes ersetzen dementsprechend ihre Kette, sollten sie eine längere finden. Doch warum ist so ein Aufwand notwendig? Bekanntlich verbraucht Mining sehr viel Strom. Nodes überprüfen bereits Blöcke auf betrügerische Transaktionen bevor sie sie anhängen.

PoW ermöglicht es, sich auf eine Kette zu einigen, die sich nicht ändert. Es wäre verheerend, wenn in einem Finanzsystem ehemalige Transaktionen rückgängig gemacht werden könnten. Wäre die Erstellung von Blöcken einfach, könnte jemand eine Änderung an einem Block vornehmen, welcher bereits tief in der Kette liegt. Danach alle nachfolgenden Blöcke neu generieren und noch ein paar mehr. Somit wäre seine neue Kette länger und würde automatisch als die absolute Wahrheit angesehen. Falls die veränderte Transaktion zum Kauf von z.B. einer Pizza genutzt wurde, wurde sie bereits ausgeliefert. Der Käufer hat seine Transaktion jedoch ungültig gemacht und sein Geld zurückerhalten. So ein System wäre für Transaktionen unnütz. PoW löst dieses Problem indem, dass eine einzelne Person mit ihrer eigenen Kette nie das gesamte Netzwerk aufholen kann, ohne 51% der Rechenleistung des Netzwerkes zu besitzen<sup>19</sup>. Da Miner ihre Block Belohnung nur nutzen können, sofern ihr Block sich in der längsten Kette befindet, ist es in ihrem Eigeninteresse an der längsten Kette weiterzuarbeiten. Dadurch ist der Angreifer auf sich alleine gestellt.

Dank der Hash-Funktion ist die Erstellung von Blöcken zufällig. Jedoch kann es dadurch vorkommen, dass eine Person mehrere Blöcke nacheinander generiert ohne 51% der Leistung zu besitzen. Somit könnte diese Person eine kleine Veränderung verursachen. Dies wird jedoch immer unwahrscheinlicher, je tiefer der Block liegt. Ab einer Tiefe von drei sollte der Block sicher sein, sofern keine 51% Attacke ausgeführt wird.

Oft arbeiten einzelne Miner nicht nur für sich alleine. Da es für jemanden der nur einen Computer besitzt, unwahrscheinlich ist, jemals einen Block zu generieren, wird damit nie Geld verdient. Ausser der Miner erstellt zufällig einen Block und erhält viel Bitcoin auf einmal. Um das Einkommen regelmässiger zu gestalten, schliessen sich Miner in sogenannten Mining Pools zusammen. Das sind Organisationen bei denen eine zentrale Mining Node an verschiedene Arbeiter Nonce Bereiche zuteilt, die sie überprüfen müssen. Ein Arbeiter müsste dann z. B. alle Noncen zwischen null und hunderttausend überprüfen. Wird ein Block gefunden, wird die Belohnung entsprechend der beigetragenen Leistung der Arbeiter aufgeteilt. Dies erspart einem auch das Betreiben einer Node. Es kann sich nur auf das Mining konzentriert werden.

---

<sup>19</sup> <https://www.investopedia.com/terms/1/51-attack.asp> [Stand 04.12.2022]

Jedoch sind solche Mining Pools eine Quelle für Zentralisierung. Der aktuell grösste Mining Pool Foundry besitzt 25% der Rechenleistung des Netzwerkes<sup>20</sup>. Eine hohe Konzentration von Rechenleistung kann dazu führen, dass mehrere Blöcke hintereinander von einem Pool erstellt werden. Das bisher grösste Ereignis dieser Art geschah am 18. Mai 2020, als F2Pool sechs aufeinanderfolgende Blöcke generierte<sup>21</sup>. Hätten sie sich damals dazu entschieden, an einem Block zu arbeiten, welcher bereits fünf Blöcke tief lag und hätten genau in diesem Moment dieses unglaubliche Glück gehabt, wäre ihre Kette länger als die des Rests des Netzwerkes und die Nodes würden zu der F2Pool Kette wechseln. Dadurch hätten sie die Möglichkeit gehabt, alle Transaktionen der letzten fünf Blöcke nach Belieben rückgängig zu machen. Dies bedeutet nun allerdings nicht, dass Blöcke, welche tief liegen nicht mehr sicher sind. Denn F2Pool und auch andere Pools können nicht voraussagen, wann sie wieder Glück haben werden. Oder ob es überhaupt wieder geschehen wird, denn dies ist in diesem Ausmass erst einmal geschehen. Für jemanden ohne 51% der Rechenleistung ist es dementsprechend praktisch unmöglich, eine längere Kette zu bilden und dadurch die Blockchain zu verändern. Somit ist die Unveränderlichkeit der Blockchain gegeben.

Der vierte Teil des Headers sind die Bits, welche eine verkürzte Version des Targets repräsentieren. Das Target wird mit einer Zehnerpotenz dargestellt. Denn es ist nicht notwendig die ganze Präzision abzuspeichern. Miner zielen darauf ab, dass ihr Blockhash sich unter dem Target befindet. Nur dadurch wird der Block von den Nodes in ihre Kette aufgenommen. Doch das Target ändert sich fortlaufend, sodass es im Durchschnitt zehn Minuten dauert bis ein neuer Block entsteht. Dies soll vermeiden, dass mehrere Blöcke gleichzeitig generiert werden. Hat aber leider zur Folge, dass es zusammen mit den wenigen Transaktionen pro Block dazu führt, dass sehr wenige Transaktionen pro Sekunde ausgeführt werden können. Bitcoin hat eine Geschwindigkeit von 7 Transaktionen pro Sekunde im Vergleich dazu verfügt Visa über eine Geschwindigkeit von 24'000 pro Sekunde<sup>22</sup>. Dadurch entstehen lange Wartezeiten und hohe Transaktionskosten. Da sich Versender gegenseitig mit den Überweisungsgebühren überbieten um sich einen Platz im nächsten Block zu sichern.

Um zu erreichen, dass die Blöcke im Durchschnitt alle zehn Minuten generiert werden, enthält der Block Header einen fünften Teil. Die Zeit. Miner fügen dem Block Header die Zeit der Erstellung des Blocks hinzu. Dies ist jedoch nicht genau machbar. Denn die Zeit ist ein Teil des

---

<sup>20</sup> [https://btc.com/stats/pool?pool\\_mode=month3](https://btc.com/stats/pool?pool_mode=month3) [Stand 01.12.2022]

<sup>21</sup> <https://cointelegraph.com/news/is-3-confirmations-still-enough-if-f2pool-can-mine-6-consecutive-btc-blocks> [Stand 01.12.2022]

<sup>22</sup> <https://phemex.com/blogs/what-is-transactions-per-second-tps> [Stand 01.12.2022]

Block Headers und wird folglich auch mit gehashed. Würde die Zeit erst nach dem Finden der richtigen Nonce eingefügt werden, ändert sich dadurch der Blockhash und die Nonce Suche müsste von neuem beginnen. Nodes sind jedoch sehr nachsichtig und akzeptieren sogar eine Zeitangabe, welche sich vor dem vorherigen Block befindet. Solch grosse Abweichungen haben auf den nachfolgenden Schritt minimale Auswirkungen, solange es nur bei einer Minderheit der Blöcke geschieht. Damit nun die Blöcke alle zehn Minuten erscheinen, benutzt man die Zeit. Damit berechnet das Netzwerk die durchschnittliche Dauer zur Erzeugung eines Blocks. Dies geschieht alle 2016 Blöcke, respektive etwa alle zwei Wochen. Falls nun die durchschnittliche Erzeugungszeit während zweier Wochen z.B. nur fünf Minuten betragen würde, halbiert sich das Target und damit wird die Schwierigkeit verdoppelt. So pendelt es sich immer bei etwa zehn Minuten ein. Egal wie viele Miner dem Netzwerk beitreten oder es verlassen.

## 3. Ethereum

### 3.1. Ethereum

Der Coin/die Währung des Ethereum-Netzwerkes heisst Ether oder kurz ETH. Dessen Marktkapitalisierung beträgt 150 Milliarden US-Dollar und ist somit die zweit grösste Kryptowährung<sup>23</sup>. Ethereum hat nicht nur einen hohen finanziellen Wert, sondern besitzt auch einen immensen Einfluss auf das Krypto-Ökosystem, welcher sogar denjenigen von Bitcoin in einigen Aspekten übertrifft. Dies liegt daran, dass Ethereum die erste Kryptowährung der zweiten Generation ist. Diese neue Genera-

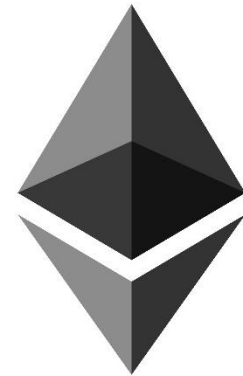


Abbildung 16 Ethereum Logo

tion verfügt über die Möglichkeit in der Blockchain Programme auszuführen. Mit Bitcoin war das in nur sehr eingeschränktem Masse möglich. Dadurch eröffnen sich unzählige Möglichkeiten und verwandeln eine einfache Technologie für Überweisungen in ein unglaublich vielseitiges Werkzeug, welches in der Zukunft ein ganzes Finanzsystem beherbergen könnte. Um Ethereum programmierbar zu machen, wurde eine eigene Programmiersprache entwickelt. Die Sprache Solidity ist eine Turing-vollständige Sprache. Das bedeutet, dass damit jedes Programm programmiert werden kann, welches auch auf einem herkömmlichen Computer läuft. Jedoch werden die Programme meist sehr einfach gehalten, da die Kosten für die Ausführung mit der Komplexität zunehmen. Deshalb werden in den meisten Fällen möglichst einfache Abmachungen programmiert. Diese Abmachungen/Verträge werden Smart Contracts genannt. Mehr dazu unter Kapitel 3.3.

Neben den Smart Contracts gibt es allerdings noch weitere Unterschiede zu Bitcoin. So existieren die ursprünglichen Entwickler von Ethereum (Ethereum Foundation) immer noch. Und im Gegensatz zu Satoshi verbessern sie das Netzwerk kontinuierlich mit Updates. Es ist jedoch nicht so, dass die Entwickler die Macht besitzen den Code von Ethereum zu verändern. Sie unterbreiten lediglich Vorschläge für Änderungen am Code. Die Nodes müssen sich dann entscheiden, ob Sie die Änderungen übernehmen möchten oder darauf verzichten. Dies funktioniert normalerweise gut und die Full Nodes übernehmen die Änderungen freiwillig. Bisher ist es nur einmal vorgekommen, dass eine Änderung kontrovers genug war und sich ein signifikanter Teil der Nodes weigerte diese zu übernehmen. In der Folge sind die zwei Versionen der Ethereum-Blockchain nicht mehr kompatibel und agieren getrennt voneinander. Dies wird Hard Fork genannt. Diese zweite Version von Ethereum existiert heute immer noch und deren Coin

---

<sup>23</sup> <https://coinmarketcap.com/> [Stand 04.12.2022]



wird Ether Classic ETC genannt. Er rangiert auf Platz 23<sup>24</sup> der grössten Kryptowährungen. Auch wenn die Existenz der Ethereum Foundation einen zentralisierenden Effekt besitzt, welcher bei Bitcoin nicht vorhanden ist, ist es in vielen Dingen ein Vorteil und macht es möglich, dass die Technologie der Ethereum-Blockchain nicht veraltet.

Ein weiterer, überaus wichtiger Unterschied zu Bitcoin ist, dass ETH nicht als Währung für Überweisungen gedacht ist. Es ist nicht vorgesehen, dass jemals in einem Geschäft mit ETH bezahlt werden kann. Die eigentliche Funktion von ETH besteht darin, als Mittel für die Bezahlung von Transaktionen und zur Ausführung von Smart Contracts zu dienen. Ebenso werden damit Miner belohnt. Jede Aktion welche im Ethereum-Netzwerk ausgeführt werden soll, kostet Gas. Gas ist eine Einheit, welche repräsentiert wie viel Rechenleistung eine Aktion benötigt. Eine simple Transaktion verbraucht 21'000 Gas. Transaktionen die mit Smart Contracts interagieren oder welche erstellen, konsumieren entsprechend mehr Gas.

Miner erstellen, wie bereits bei Bitcoin, Blöcke indem sie Transaktionen sammeln und sie bündeln. Die maximale Blockgrösse beträgt 30'000'000 Gas. Jedoch werden die meisten Blöcke nicht ganz gefüllt, wie bei Bitcoin, sondern die Hälfte bleibt leer. Dies liegt daran, dass die Gebühren für den Einbau in einen Block anders funktionieren als bei Bitcoin. Gebühren werden als ETH pro Gas Einheit gerechnet. Je mehr Gas die Aktion benötigt, desto höher fällt die Gebühr aus. Die Gebühr setzt sich aus der Grundgebühr und der Prioritätsgebühr zusammen. Im Gegensatz zu Bitcoin gibt es eine Mindestgebühr, die sogenannte Grundgebühr. Deren Höhe wird vom Netzwerk folgendermassen festgelegt: Die Zielgrösse eines Blocks ist 15'000'000 Gas. Wenn die tatsächliche Grösse eines Blocks höher liegt, wird die Grundgebühr erhöht. Bei einem vollen Block wird die Grundgebühr des nächsten Blocks um 12.5% erhöht. Irgendwann wird niemand mehr eine so hohe Grundgebühr bezahlen. Das Umgekehrte geschieht bei einer Blockgrösse, welche unter 15'000'000 liegt. Dadurch sind Blöcke immer etwa halb voll und es wird erreicht, dass immer Platz in den Blöcken vorhanden ist, sofern man bereit ist, mehr zu bezahlen. Auch sind so die Transaktionsgebühren voraussagbar. Es ist somit klar wie viel Grundgebühr bezahlt werden muss, um in den nächsten Block aufgenommen zu werden.

Der zweite Teil der Gebühr, die Prioritätsgebühr, ist insofern bedeutend, da die Grundgebühr nicht an die Miner ausbezahlt wird. Die für die Grundgebühr ausgegebenen ETH werden verbrannt/zerstört und so aus dem Umlauf genommen. Dadurch könnten Miner leere Blöcke erstellen und lediglich die Blockbelohnungen einsammeln, da sie keinen Vorteil von den

---

<sup>24</sup> <https://coinmarketcap.com/> [Stand 04.12.2022]

Transaktionen erhalten. Damit aber die Transaktion tatsächlich eingebaut wird, wird immer noch ein bisschen extra Prioritätsgebühr hinzugefügt.

Die aktive Verbrennung von ETH bei Überweisungen zieht Folgen nach sich. Es werden immer weitere neue ETH durch Block Belohnungen ausgeschüttet. Dies funktioniert bei Bitcoin ebenfalls so. Jedoch werden die Block Belohnungen bei Ethereum nicht fortlaufend halbiert. Dadurch gibt es auch kein Maximum an ETH. ETH ist folglich inflationär. Die Inflation würde sich auf 15% pro Jahr belaufen<sup>25</sup>. Die Verbrennung der Transaktionsgebühren bewirkt jedoch einen Geldabfluss und erzeugt somit einen Gegendruck. Dieser ist so stark, dass die Inflation danach noch 3.6% beträgt und kombiniert mit dem Ethereum 2.0 Update sogar auf 0.15% sinkt<sup>26</sup>.

### 3.2. Aufbau der Ethereum Blockchain

Der gesamte Aufbau der Blockchain ist um einiges komplizierter als bei Bitcoin. Dies u.a. auch damit Smart Contracts betrieben werden können. Im Vergleich zum Block Header von Bitcoin, welcher sechs Elemente beinhaltet, ist der Block Header von Ethereum mit 19 Elementen gigantisch.

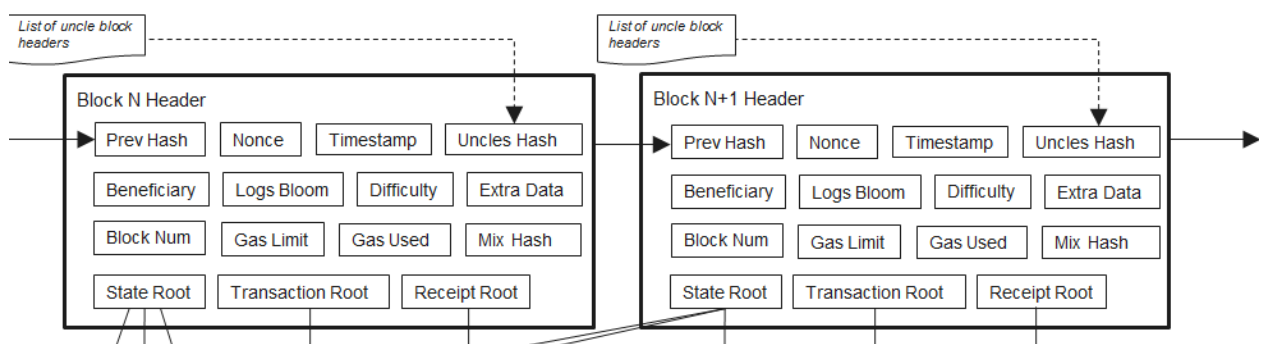


Abbildung 17 Ethereum Block Header

<sup>25</sup> [https://ycharts.com/indicators/ethereum\\_supply](https://ycharts.com/indicators/ethereum_supply) [Stand 04.12.2022]

<sup>26</sup> <https://ultrasound.money/> [Stand 04.12.2022]

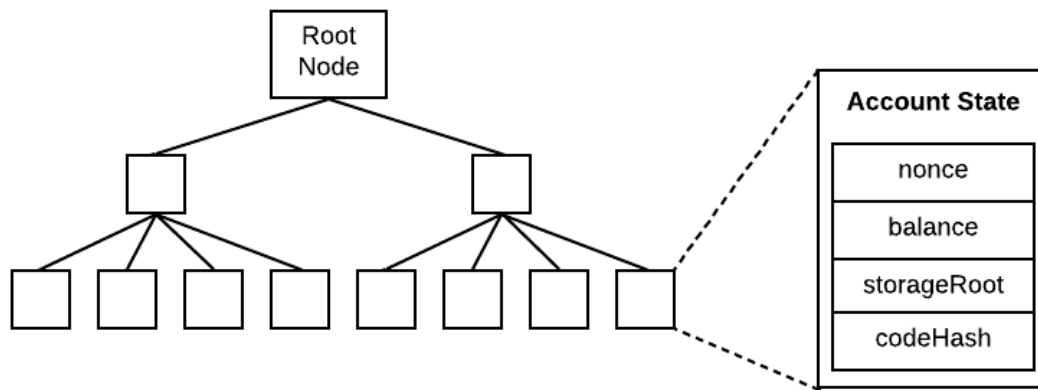


Abbildung 18 Bildung der State Root aus den Accounts

Dabei ist die State Root zentral (Abbildung 18). Sie ähnelt der Merkle Root, jedoch fasst sie anstelle der Transaktionen die State zusammen. Die State oder der Status beinhaltet Informationen über alle Ethereum Accounts. Dabei werden zwei Arten von Accounts unterschieden<sup>27</sup>:

**Benutzer Accounts** - Dies sind herkömmlich Wallets, welche ETH besitzen können. Die State speichert ebenfalls deren Kontostand. Im Gegensatz zu Bitcoin, welche nur Transaktionen sichern, macht es die State möglich viel schneller den Besitz von Geld zu beweisen, welches versendet werden soll. Dazu werden nur die State Root und ein paar State Proofs benötigt. Die alten Transaktionen müssen nicht durchsucht werden. Es ist auch nicht mehr nötig, grosse Beträge zu verschicken und sich dann das Rückgeld selbst zu geben.

**Contract Accounts** - Jeder Smart Contract besitzt seinen eigenen Account. Darin wird ebenfalls der Kontostand gespeichert aber auch das Programm selbst. Der Code wird allerdings nicht nur in der State gespeichert, sondern auch in der Smart Contract Erstellungstransaktion. Wichtig hierbei ist, dass niemand Zugang auf den Kontoinhalt des Smart Contracts hat. Er wird einzig und allein vom Programm kontrolliert.

Alle Accounts zusammen bilden die State. Diese wird jedoch nicht, wie Transaktionen, in der Blockchain gespeichert. Lediglich der momentane Zustand der State wird bei der Erstellung eines Blocks als State Root gesichert. Die State wird deswegen als Implizite Daten klassifiziert. Da sie nicht in der Blockchain gespeichert ist, aber jeder den momentanen Status berechnen kann, indem er alle Ereignisse der Blockchain von Anfang an durchspielt. Full Nodes unterhalten jedoch meistens die momentane State.

<sup>27</sup> <https://ethereum.org/en/developers/docs/accounts/#top> [Stand 04.12.2022]

### 3.3. Smart Contracts

Smart Contracts sind nichts weiter als Programme, welche ausgeführt werden müssen. Diese Aufgabe übernimmt die Ethereum Virtual Machine (EVM). Die EVM ist nicht vergleichbar mit einer herkömmlichen Virtual Machine oder überhaupt einem Computer. Aus diesem Grund fällt auch die oft gebrauchte Analogie zusammen. Die EVM ist kein weltweiter Supercomputer wie man sich dies oft vorstellt. Die Berechnungen werden nicht auf irgendeinem Server ausgeführt und sie werden auch nicht unter den Nodes aufgeteilt. Der Miner führt alle Berechnungen für die Ausführung von Transaktionen und deren Interaktion mit Smart Contracts aus. Die Ausführung der Transaktionen und der Programme der Smart Contracts hat einen Einfluss auf die State des Netzwerks, z.B. die Änderung von Kontoständen oder die Erstellung neuer Contract Accounts. Die nun veränderte State speichert der Miner auf seinem eigenen Computer und erstellt daraus die State Root, welche in den Block eingebaut wird. Falls der Miner zufälligerweise den richtigen Nonce findet, verbreitet er seinen Block durch das Netzwerk. Alle Nodes die den Block erhalten, prüfen ihn. Jedoch müssen sie nun zusätzlich überprüfen, ob die Smart Contracts richtig ausgeführt wurden. Dadurch muss jede Node ebenfalls alle Smart Contract Berechnungen durchführen. Danach passen sie ebenfalls ihre State an. Die EVM ist folglich kein Supercomputer, sondern ein Netz von Computern, welche alle dieselben Berechnungen ausführen. Mit dem Ziel, eine gemeinsame Version der State aufrechtzuerhalten und sie nach den Regeln der EVM zu ändern. Die EVM ist zentral für Ethereum. Man kann fast schon sagen Ethereum ist diese Zustandsmaschine. In den Worten der Ethereum Foundation selbst:

«Das Ethereum-Protokoll selbst besteht ausschließlich zu dem Zweck, den kontinuierlichen, ununterbrochenen und unveränderlichen Betrieb dieser speziellen Zustandsmaschine aufrechtzuerhalten. Es ist das Umfeld, in dem alle Ethereum-Konten und Smart Contracts existieren. Bei jedem Block in der Kette hat Ethereum genau einen "kanonischen" Zustand und die EVM definiert die Regeln für die Berechnung eines neuen gültigen Zustands von Block zu Block.» (Paul Wackerow 2022)<sup>28</sup>

Durch die Funktionalität der EVM und der Blockchain erhalten die Smart Contracts einige Vorteile. Dadurch, dass das Programm in der Blockchain gespeichert ist, profitieren sie ebenfalls von der Unveränderlichkeit des Rests des Netzwerkes. Dies garantiert, dass der Inhalt des Vertrages nicht im Nachhinein geändert werden kann. Auch sind Smart Contracts, da sie Programme sind, vorhersagbar und komplett transparent. Jeder kann sich den Code anschauen und

---

<sup>28</sup> <https://ethereum.org/de/developers/docs/evm/> [Stand 01.12.2022]

daraus herleiten, wann was geschieht. Die öffentliche Speicherung ermöglicht es zudem, dass jeder den Smart Contract Code anderer für sein eigenes Projekt nutzen kann.

Alle diese Vorteile müssen nun nur noch genutzt werden. Einige Anwendungsmöglichkeiten werden in den folgenden Kapiteln erläutert.

### 3.3.1. Anonyme Überweisungen

Viele denken, dass Kryptowährungen anonym sind. Mit Ausnahme von sehr wenigen stimmt dies jedoch nicht. Ethereum ist nicht anonym. Jeder kann sehen, welche Wallet mit wem was macht und mit wem sie was austauscht. Dies ist meist kein Problem, da sich die Wallet nicht auf den Benutzer zurückführen lässt. Deshalb ist Ethereum pseudonym.

Es gibt allerdings Situationen in denen es schwierig ist, sich hinter dem Pseudonym des öffentlichen Schlüssels zu verstecken. Falls ETH in CHF umgewandelt werden sollen, kann es Probleme geben. Denn alle grossen Handelsplattformen verlangen einen Identitätsnachweis. Geld anonym aus dem System zu nehmen, wird so praktisch unmöglich.

Um dieses Problem zu lösen, gibt es Mixer wie Tornado Cash<sup>29</sup>. Sie werden Mixer genannt, weil sie ganz viele Transaktionen mixen. Somit ist nicht mehr nachverfolgbar, zu wem die Transaktionen gehören. Um Tornado Cash nutzen zu können, müssen an dessen Smart Contract ETH gesendet werden. Dies funktioniert am besten über ihre Webseite. Möglich sind nur Beträge von 0.1, 1, 10 oder 100 ETH. Feste Beträge sind wichtig damit alle Transaktionen, welche in den Vertrag fliessen, gleich aussehen.

Nach dem Senden wird eine Zahlenfolge generiert. Damit können die ETH wieder an ein nun anonymisiertes Wallet ausgezahlt werden. Niemand weiss woher die ETH kommen oder was vorher mit ihnen gemacht wurde. Es ist unmöglich eine der tausenden Transaktionen, welche den Tornado Smart Contract betreten bzw. verlassen, einander zuzuordnen.

---

<sup>29</sup> <https://www.mme.ch/de-ch/magazin/artikel/tornado-cash-sanktionen-welche-auswirkungen-haben-die-sanktionen-auf-anbieter-von-digitalen-vermoegenswerten-ausserhalb-der-vereinigten-staaten> [Stand 05.12.2022]

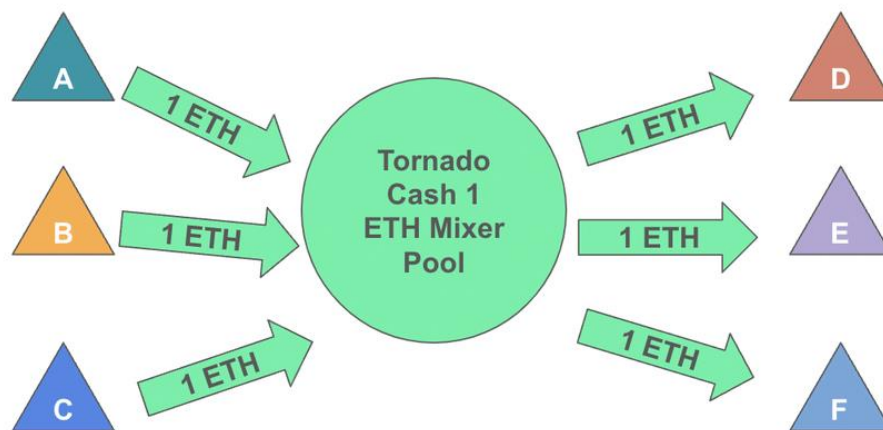


Abbildung 19 Ein- und ausfließende Transaktionen mit Tornado Cash

(Abbildung 19) In Wirklichkeit gehören die Wallets A und E derselben Person, jedoch ist dies nicht ersichtlich. Um nun ein Verbrechen von A zu verfolgen, müsste die Polizei international Tausende von Verdächtigen festnehmen. Da dies nicht möglich ist, entschied sich die US-Regierung einzuschreiten, um Steuerhinterziehung zu verhindern. Seither ist es für US Bürger illegal, Tornado Cash zu benutzen. Jedoch ist der Service ein Smart Contract und somit können sie ihn nicht herunterfahren. Dennoch haben sie Handelsplattformen, welche in den USA liegen, dazu gezwungen, Benutzer zu melden, welche mit Tornado Cash interagieren.

### 3.3.2. Versicherungen

Im Krypto-Ökosystem existieren keine klassischen Versicherungsunternehmen. Der Versicherungsvertreter in der Krypto-Welt ist nichts weiter als ein Wallet. Um sicherzustellen, dass im Schadenfall auch bezahlt wird, werden Smart Contracts benötigt. Dazu nachfolgend ein Beispiel.

Ein Bauer möchte eine Versicherung abschliessen um sich gegen Hagel zu schützen. Anstelle einer herkömmlichen Versicherung entscheidet er sich dazu einen Smart Contract zu nutzen. Er erstellt einen Vertrag und setzt die Bedingungen auf. Er bezahlt jeden Monat 10 ETH an den Vertrag, welcher es an den Versicherer weiterleitet. Im Schadenfall, muss der Versicherer 10'000 ETH an den Bauern zahlen. Damit nun der Versicherer nicht einfach mit dem Geld verschwinden kann, muss er seine 10'000 ETH bereits anlässlich der Vertragserstellung an den Vertrag schicken. Nun hat er keine Kontrolle mehr darüber und kann den Vertrag auch nicht mehr davon abhalten, den Bauern beim Schadenfall auszuzahlen. Falls nun der Bauer aber eine seiner monatlichen Zahlungen unterlässt, erhält der Versicherer seine 10'000 ETH wieder zurück. Dadurch ist es möglich, selbst ohne Vertrauen, eine Versicherung abzuschliessen.

Die Pseudonymität des Ethereum Netzwerkes macht es möglich, dass jedermann solch einen Vertrag eingehen kann. Jeder kann zu einer Versicherung werden und dafür Prämien erhalten. Und jeder kann eine Versicherung abschliessen. Es ist folglich nicht nötig, ein Bauer zu sein, um eine Hagelschutzversicherung abzuschliessen.

Doch ein Problem muss gelöst werden. Der Smart Contract kann nicht wissen, ob tatsächlich ein Hagelschaden entstanden ist. Smart Contracts sind nur Programme und haben, um die Sicherheit des Netzwerkes zu garantieren, lediglich Zugriff auf Daten, die sich in der Blockchain befinden. Ein Smart Contract könnte nicht einmal Daten vom Wetterdienst anfordern, um zu überprüfen, ob es gerade hagelt. Um eine solche Brücke zur Aussenwelt zu schaffen, braucht es Orakel.

### 3.3.3. Orakel

Blockchains müssen deterministisch sein<sup>30</sup>. Dies ist eine grosse Einschränkung. Deterministisch bedeutet, dass anhand der Informationen in der Blockchain die Vergangenheit genau nachgespielt werden kann und dabei immer das gleiche Ergebnis resultiert. Eine Node, welche sich dem Netzwerk anschliesst, lädt sich die Blockchain herunter. Da die Node niemandem vertraut, spielt sie alle Ereignisse in der Blockchain nochmals durch. Dabei muss sie zum genau gleichen Ergebnis wie die anderen Nodes kommen. Mit herkömmlichen Transaktionen und Smart Contracts, welche nur auf Daten der Blockchain zugreifen, funktioniert das sehr gut. Da alle Nodes die gleiche Blockchain und folglich auch die gleichen Daten haben, müssen sie zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen.

Es gibt jedoch Probleme, sobald auf Daten der Aussenwelt zugegriffen wird. Ein Beispiel: Falls Bob einen Smart Contract schreibt, bei dem er Alice 1 ETH überweist, sobald der Preis von ETH unter 1000.- CHF fällt, hängt das Ergebnis dieses Smart Contracts von Daten von ausserhalb ab. Der Miner, welcher die Ausführung des Vertrages einbaut, fragt den Wert von ETH bei einer Handelsplattform ab. Er erhält einen Preis von 999.- CHF. Folglich ändert er seine State so, dass Alice einen ETH mehr besitzt. Dieser Miner hat Glück und findet den Nonce als erster. Die anderen Nodes erhalten den Block und überprüfen seinen Inhalt. Bei der Ausführung von Bobs Smart Contract fragen sie ebenfalls eine Handelsplattform an. Allerdings sind wegen dem Mining bereits 12 Sekunden vergangen und der Wert von ETH liegt nun bei 1001.- CHF. Folglich ändern sie ihre State nicht und geben Alice keinen ETH. Nicht nur ist dadurch der Konsens des Systems zerstört. Sie akzeptieren den Block nicht einmal. Denn die State Root,

---

<sup>30</sup> <https://chain.link/education/blockchain-oracles> [Stand 05.12.2022]

welche der Block Header enthält, ist anders als ihrer, weil ihre State einen anderen Kontostand für Alice beinhaltet. Dadurch könnten solche Verträge nie in die Blockchain eingebaut werden.

Um dies zu verhindern, werden Orakel genutzt. Bei der Ausführung fragt der Smart Contract ein Orakel nach Daten an. Dieses erstellt daraufhin eine Transaktion, welche die Daten beinhaltet. Da sich diese Transaktion nun in der Blockchain befindet und alle Nodes diese Daten besitzen, können sie sich deterministisch auf eine State einigen.

Jedoch sind dadurch nicht alle Probleme gelöst. Bisher kann man den Daten der Orakel nicht vertrauen. Ein zentrales Orakel würde den ganzen Smart Contract zentralisieren. Die Ausführung kann noch so dezentral sein, wenn die Daten zentral sind, bringt das auch wieder nichts. Das zentrale Orakel könnte lügen oder angegriffen werden. Um dies zu verhindern bietet Chainlink eine Lösung<sup>31</sup>.

Chainlink ist ein dezentrales Netzwerk, welches aus Orakeln besteht. Sie betreiben ihre eigene Blockchain, welche sie für den Betrieb des Netzwerkes nutzen. Orakel müssen um dem Chainlink Netzwerk beitreten zu können, den Coin LINK der Chainlink Blockchain einfrieren. Diese erhalten sie wieder zurück, falls sie aufhören als Orakel zu fungieren. Wenn nun ein Smart Contract eine Anfrage an das Chainlink Netzwerk sendet, können Orakel auf die Frage antworten. Falls nicht alle die gleiche Antwort liefern, wird der Mehrheit geglaubt. Das Gewicht ihrer Meinung hängt von der Menge eingefrorener LINK ab. Unter den Orakeln, welche in der Mehrheit sind, wird die Anfragegebühr aufgeteilt. Denen die etwas anderes geantwortet haben als die Mehrheit wird ein Teil ihrer eingefrorenen LINK Coins weggenommen. Dadurch haben Orakel einen finanziellen Anreiz die Wahrheit zu sagen. Weil es viele Orakel gibt, kann davon ausgegangen werden, dass die Daten aus einer sicheren, dezentralen Quelle stammen.

Nachdem sich das Netzwerk geeinigt hat, werden die Daten in eine Transaktion eingebaut und der Smart Contract kann darauf zugreifen. Diese Verbindung zur echten Welt ermöglicht es nun sehr viel Dinge mit Smart Contracts anzustellen.

#### 3.3.4. Wetten

Glücksspiele waren schon immer ein Teil der Wirtschaft und auch dafür gibt es eine dezentrale Lösung mit Smart Contracts. Zum Beispiel könnte jemand einen Smart Contract erstellen, der beim nächsten Fussballmatch Wetten akzeptiert und den Gewinnern den Einsatz der Verlierer auszahlt. In der echten Welt müsste jemand die Wetten annehmen, die Wetteinsätze notieren,

---

<sup>31</sup> <https://chain.link/whitepaper> [Stand 05.12.2022]



nach dem Match ausrechnen, wer wieviel gewonnen hat und den Gewinn auszahlen. Dafür nimmt er sich natürlich noch ein paar Prozent der Wetteinsätze.

Bei Smart Contracts ist es nicht nötig eine Person in der Mitte zu haben. Die gesamte Arbeit wird von einem Smart Contract übernommen. Die einzigen Kosten sind die Gas Kosten. Der Smart Contract muss nach Spielende nur ein Orakel anfragen und dann den Gewinner auszahlen.

Es gibt auch die Anwendungsmöglichkeit eines online Casinos ohne einen wirklichen Betreiber. So könnte die Chainlink bspw. zufällige, nicht manipulierbare Zahlen für das Glücksspiel Roulette liefern. Jeder Spieler kann sich sicher sein, dass er nicht abgezockt wird. Ohne Betreiber könnten sogar die Gewinnchancen stark erhöht werden, da der Smart Contract keinen Profit machen muss.

### 3.3.5. ERC-20 Token

Einen Coin zu erschaffen, ist sehr aufwendig. Für jeden Coin muss eine komplett neue Blockchain erstellt werden. Es ist nicht nur aufwendig für jede Kryptowährung eine Blockchain zu erstellen, sondern es kann sogar die Sicherheit des gesamten Krypto-Ökosystems gefährden. Da sich bei einer so grossen Anzahl Blockchains die Miner für eines der Netzwerke entscheiden müssen, gibt es pro Netzwerk weniger Miner, wodurch es nicht mehr so schwierig ist bei einer Blockchain eine 51% Attacke durchzuführen. Es müsste eine Möglichkeit geben neue Coins oder etwas Vergleichbares auf einer bereits existierenden Blockchain zu erschaffen. Genau diese Möglichkeit bietet der ERC-20 Token Standard<sup>32</sup>.

Tokens werden anstelle einer Blockchain durch einen Smart Contract geführt. Der Smart Contract speichert wer wie viele der Tokens besitzt und übernimmt die Überweisungen und zusätzlichen Funktionen die der Token bietet. Denn genau dies ist der Vorteil der ERC-20 Tokens. Sie bieten einen einfachen Standard mit dem viele Grundfunktionen geregelt werden. Zudem ist er einfach zu ergänzen. Da der ERC-20 Standard stark verbreitet ist, ist dessen Nutzung noch einfacher. Und viele Wallet Programme unterstützen bereits ERC-20 Transaktionen, ohne dass der Smart Contract direkt angefragt werden muss. Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, welche sie durch ihre Programmierbarkeit erhalten, zusammen mit der Einfachheit der Erstellung, machte die Krypto-Industrie viel kreativer. Es gibt sogar erfolgreiche Tokens die so weit vom Standard abgedriftet sind, dass sie eigene Standards erschaffen haben. Viele wurden so gross, dass sie einen immensen Einfluss auf das Krypto-Ökosystem haben. Dies geht

---

<sup>32</sup> <https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-20/> [Stand 05.12.2022]

so weit, dass im Moment die Marktkapitalisierung aller Tokens auf Ethereum, die Marktkapitalisierung von ETH selbst überschreitet.

Einige der nachfolgenden Anwendungsmöglichkeiten nutzen ebenfalls ihre eigenen ERC-20 oder vergleichbare Tokens. Allen voran stehen jedoch die Stablecoins.

### 3.3.6. Stablecoins

Auch wenn sie meist Tokens sind, spielen Stablecoins eine unglaublich wichtige Rolle im dezentralen Finanzsystem. Wie ihr Name vermuten lässt, sind sie stabil. Damit ist ihr Wert gemeint. Dadurch geben sie dem Krypto-Ökosystem die nötige Stabilität. Die allermeisten Stablecoins sind an Fiat-Währungen gebunden. Am häufigsten vertreten ist der Dollar mit den zwei grössten Stablecoins USDT und USDC und noch vielen mehr. USDT und USDC sind sogar die dritt- und fünftgrössten Kryptowährungen überhaupt. Das alleine sollte schon verdeutlichen, dass Stablecoins sehr bedeutend sind.

Es gibt verschiedene Methoden um zu erreichen, dass der Wert eines Tokens stabil bleibt. Die am häufigsten genutzte (gilt auch für USDT<sup>33</sup> und USDC<sup>34</sup>) ist, dass das Fiatgeld, welches sie repräsentieren, aufbewahrt wird. Für jeden USDC besitzt Circle, der Herausgeber, einen Dollar in ihren Reserven. Jeder, der einen USDC besitzt, kann ihn bei Circle gegen einen richtigen Dollar eintauschen. Dieses System garantiert, dass falls auf einer Handelsplattform der Wert von USDC unter einen Dollar fällt, jeder USDC kaufen wird, da er sie bei Circle wiederum gegen einen Dollar eintauschen kann. Umgekehrt gilt das ebenfalls. Sollte der Wert von USDC höher als ein Dollar steigen, tauschen die Benutzer bei Circle einen Dollar gegen einen USDC und verkaufen ihn. Dadurch fällt der Wert wieder.

Dies scheint ohne Probleme zu funktionieren, allerdings muss dabei Circle vertraut werden. Denn Circle könnte sich aus dem Nichts weigern, die Dollar auszuzahlen. Oder sie könnten das Geld nicht aufbewahrt, sondern irgendwo mit grossem Verlust investiert haben. All dies ist bei Circle nicht so ein Problem, denn sie befinden sich in den USA und werden stets von den Behörden geprüft. Bei USDT, dem grössten Stablecoin, sieht es ein wenig anders aus. Tether, die Firma, welche USDT herausgibt, befindet sich in Hongkong und unterliegt nicht der ständigen Kontrolle ihrer Geldreserven. Dadurch ist das Vertrauen in USDT nicht so stark, obwohl es sich in den letzten Jahren verbessert hat. Glücklicherweise hält sich USDT immer noch stabil bei

---

<sup>33</sup> <https://tether.to/> [Stand 01.12.2022]

<sup>34</sup> <https://www.circle.com/en/usdc> [Stand 01.12.2022]

einem Dollar, denn ein Kurssturz von USDT würde vermutlich den Zusammenbruch der ganzen Krypto-Szene bedeuten.

Es gibt auch noch die Methode mit der der Token komplett ohne jemandem zu vertrauen, nur durch Code auf dem Wert gehalten wird. Dies funktioniert meistens durch ein Währungspaar, bei dem die eine stabil bleibt, während die andere Währung dafür gebraucht wird, den Preis zu stabilisieren. Terra hat genau dies versucht. Um den Wert von UST davon abzuhalten unter einen Dollar zu fallen, kann ein UST jederzeit gegen LUNA im Wert von einem Dollar getauscht werden. Um zu bestimmen, wie viele LUNA ein Dollar ist, benutzt der Smart Contract Orakel, welche den Wert von Handelsplattformen erhalten. Die LUNA, die ausgegeben werden, werden neu erstellt. Durch die Inflation sinkt der Wert von LUNA. Da sich aber auch die Anzahl UST im Umlauf verringert, erhöht sich der Preis durch Angebot und Nachfrage wieder. Falls der Preis von UST über einen Dollar steigt, kann LUNA im Wert von einem Dollar gegen einen UST getauscht werden, wodurch sich die Anzahl UST erhöht und der wieder Preis fällt.

Dies scheint zu schön um wahr zu sein und so war es auch. Denn UST kann aktuell auf keiner Handelsplattform mehr gehandelt werden. Somit ist der effektive Wert gleich null. Der Fall von UST und LUNA hat dem gesamten Krypto-Ökosystem ungefähr 300 Milliarden Dollar gekostet<sup>35</sup>. Niemand weiss genau wieso UST zusammengefallen ist. Allerdings wird vermutet, dass jemand sehr viele UST auf einmal verkauft hat<sup>36</sup>. Daraufhin sank der Preis merkbar unter einen Dollar. Die Reaktion war logischerweise UST zu kaufen und sie gegen einen Dollar von LUNA zu tauschen. Somit entstanden sehr viele neue LUNA auf einmal. Der Preis sank und viele Investoren verkauften panikartig. Da LUNA nun noch weniger wert war, musste das System noch mehr LUNA an jeden ausgeben, der einen UST umtauschte. Dies ging immer so weiter, bis die Inflation von LUNA so stark war, dass das System noch so viel LUNA drucken konnte. Es half nichts mehr.

Stablecoins sind folglich sehr wichtig, da sie Sicherheit bieten. Allerdings muss auch dort angepasst werden, denn ganz sicher wird es niemals sein.

### 3.3.7. Layer 2 Skalierung

Bereits Bitcoin hat ein Problem mit der Transaktionsgeschwindigkeit. Ethereum kann dank einer viel kürzeren Zeit zwischen Blöcken, 12 Sekunden anstelle von 10 Minuten, die

---

<sup>35</sup> <https://www.nytimes.com/2022/05/18/technology/terra-luna-cryptocurrency-do-kwon.html> [Stand 01.12.2022]

<sup>36</sup> <https://www.business2community.com/crypto-news/what-is-terra-luna-and-why-did-it-crash-02493117> [Stand 01.12.2022]

Geschwindigkeit erhöhen. Jedoch beträgt sie immer noch nur etwa 15 Transaktionen pro Sekunde<sup>37</sup>. Und doch ist es bei Ethereum um einiges schlimmer als bei Bitcoin. Denn Ethereum muss nicht nur ETH Transaktionen unterstützen, sondern auch die aller Tokens und jeglichen anderen Smart Contract Projekten mit immer zunehmender Komplexität. Durch diese Auslastung erhöht sich die Grundgebühr immer mehr. Eine einfache Transaktion kostete im Mai 2021 noch 70.- CHF<sup>38</sup>. Aktuell sind die Kosten allerdings aufgrund des tieferen ETH Kurses und der geringeren Netzwerkauslastung gesunken.

Um es möglich zu machen sehr schnell Transaktion auszuführen ohne die Sicherheit des Systems zu gefährden oder es zu zentralisieren, gibt es Layer 2 Skalierungs Lösungen. Es existieren verschiedene Services und Technologien, welche auf unterschiedliche Weisen eine zweite Ebene auf der Hauptkette aufbauen. Eine der bedeutendsten Layer 2 Skalierungen nennt sich Polygon<sup>39</sup>, welche eine Sidechain benutzt.

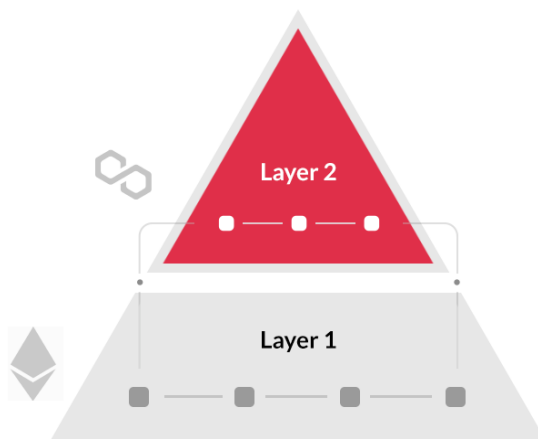


Abbildung 20 Das Layer 2 Netzwerk von Polygon, welches auf Ethereum aufbaut.

Die Sidechain ist eine zweite Blockchain, welche unabhängig von der Ethereum Hauptkette agiert. Diese zwei Ketten sind aneinandergelockt. Das bedeutet, dass sie durch Brücken verbunden sind. Mittels dieser Brücken werden ETH und Tokens zwischen den Blockchains übertragen. Dazu muss man auf der Ethereum Blockchain seine ETH/Tokens einfrieren in dem man sie an einen Smart Contract sendet. Dieser schaltet dann durch einen Smart Contract auf der Sidechain denselben Betrag Wrapped ETH/Token frei. Damit wird garantiert, dass sich immer gleichviele ETH/Tokens im Umlauf befinden. Sollen sie wieder auf die Hauptkette zurückübertragen werden, geschieht dies durch das Senden der Wrapped ETH/Tokens an den Smart

<sup>37</sup> <https://www.coinbase.com/blog/scaling-ethereum-crypto-for-a-billion-users> [Stand 04.12.2022]

<sup>38</sup> [https://ycharts.com/indicators/ethereum\\_average\\_transaction\\_fee](https://ycharts.com/indicators/ethereum_average_transaction_fee) [Stand 04.12.2022]

<sup>39</sup> <https://wiki.polygon.technology/docs/home/blockchain-basics/sidechain/> [Stand 05.12.2022]

Contract auf der Sidechain. Dieser verbrennt sie daraufhin und schaltet die gleiche Menge auf der Hauptkette wieder frei.

Die Polygon Sidechain ist sehr viel schneller als die Hauptkette. Mit 65'000 Transaktionen pro Sekunde<sup>40</sup> überschreitet sie sogar die 24'000 von Visa. Dadurch sind auch die Gebühren viel geringer. Eine simple Transaktion kostet momentan 0.002 CHF. Auch Smart Contracts profitieren von der Geschwindigkeit, denn auch Polygon betreibt eine Version der EVM. Dadurch kann dasselbe Programm von Ethereum auch auf Polygon genutzt werden.

Die Idee besteht nun darin, dass der Benutzer seine ETH/Tokens nimmt, auf Polygon überträgt, dort Transaktionen ausführt und Smart Contracts benutzt. Anschliessend wird wieder zur Hauptkette zurückgekehrt. Doch warum nicht auf Polygon bleiben, wenn doch dort alles viel schneller und günstiger ist? Polygons Geschwindigkeit kommt nicht von ungefähr. Es wird Zentralisierung und Sicherheit gegen Geschwindigkeit getauscht. Dies ist ein grosser Nachteil gegenüber der Hauptkette.

### 3.4. Ethereum 2.0

Die Ethereum Foundation versorgt das Ethereum-Netzwerk immer wieder mit Updates, welche die Funktionalität der Blockchain verbessern. In der Regel handelt es sich um kleine Änderungen oder Anpassungen. Das Ethereum 2.0 Update ist jedoch etwas ganz anderes. Dieses Update sollte die Blockchain von Grund auf ändern und ist wegen der Komplexität schon seit Jahren in Arbeit. Nach jahrelanger Verzögerung wurde der erste und wichtigste Teil des Ethereum 2.0 Updates am 15. September 2022 vorgeschlagen und von den Nodes angenommen<sup>41</sup>.

Kryptowährungen müssen viel Kritik einstecken. So wie es immer bei neuen Technologien der Fall ist. Viele Ängste sind unbegründet. Zutreffend ist jedoch der Hauptkritikpunkt des enormen Stromverbrauchs der Miner. Es existieren abertausende von Lagerhäusern in denen Computer herumstehen und nichts anders machen als Noncen zu erraten und dadurch extrem viel Strom verbrauchen. Alle Kryptowährungen zusammen benötigen ungefähr viermal so viel Strom wie die ganze Schweiz. Verständlicherweise ärgert dies die Umweltschützer. Dieser immense Stromverbrauch entsteht durch die viele Arbeit, welche bei PoW investiert werden muss um einen Block zu generieren. Jedoch ist PoW essenziell für das Fortbestehen des Netzwerkes.

---

<sup>40</sup> <https://www.blockchain-council.org/blockchain/solana-vs-polygon-vs-ethereum/#:~:text=Polygon%20allows%20up%20to%2065%2C000%20transactions%20per%20second>. [Stand 04.12.2022]

<sup>41</sup> <https://www.forbes.com/advisor/au/investing/cryptocurrency/understanding-the-ethereum-merge/#:~:text=The%20first%20stage%20of%20Ethereum's,much%20Dhyped%20Ethereum%202.0%20network>. [Stand 04.12.2022]

Denn ohne ein Konsens-System ist die Blockchain nicht verwendbar. Der einzige Weg wäre es ein anderes Konsens-System einzuführen, welches PoW ersetzt.

### 3.4.1. Proof of Stake

In PoS wird die Arbeit als entscheidender Faktor durch Staking ersetzt<sup>42</sup>. Staking ist ein Prozess in dem Nodes ETH einfrieren um zum Validator zu werden. Validatoren generieren Blöcke und stimmen über den aktuellen Stand der Blockchain ab. Wodurch sie demokratisch Konsens erreichen.

Validatoren, welche Miner ersetzen, sind ebenfalls Full Nodes. Um ein Validator zu werden, muss eine Full Node mindestens 32 ETH einfrieren indem er sie an einen Smart Contract sendet und dadurch keinen Zugriff mehr hat. Er kann seine ETH erst wieder nutzen, wenn er sich entscheidet kein Validator mehr zu sein. Somit verliert er auch sein Stimmrecht. Dieser Stake von 32 ETH dient dazu, dass das Netzwerk den Validator bestrafen kann, indem ihm die eingefrorenen ETH weggenommen werden, falls er sich nicht nach den Regeln verhält.

Die Blockchain wird in Epochen aufgeteilt, welche eine Grösse von 32 Slots haben<sup>43</sup>. Ein Slot ist ein Zeitraum von 12 Sekunden während dem ein Block vorgeschlagen werden kann. Jedem Slot wird zu Beginn einer Epoche pseudozufällig ein Validator zugewiesen, welcher den Block erstellen muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Validator ausgewählt wird, erhöht sich linear mit der Menge an ETH die eingefroren wurden. Dies scheint die Reichen stark zu favorisieren, weil sie durch die daraus resultierenden Blockbelohnungen nur noch reicher werden. Dies entspricht der Wahrheit ist jedoch immer noch fairer als PoW. Bei PoW profitieren die Reichen von Mengenrabatt für teure Hardware und von der Möglichkeit in Ländern mit günstigem Strom zu Minen. Somit wächst deren Vorteil bei PoW eher exponentiell.

Wichtig bei der Auswahl der Validatoren ist, dass zu Beginn einer Epoche genau festgelegt wird, welche Validatoren welche Blöcke übernehmen. Die Auswahl hängt vom vorherigen Stand der Blockchain ab, wodurch alle Nodes deterministisch die gleichen Validatoren auswählen. Ein ausgewählter Validator erstellt den Block beinahe gleich wie in PoW. Allerdings muss er keinen speziellen Nonce finden. Es reicht den Block mit seiner digitalen Unterschrift zu versehen. Damit können die Nodes überprüfen, ob der Block vom ausgewählten Validator stammt. Ähnlich wie ein Miner erhält er hierfür eine Blockbelohnung und die Prioritätsgebühren.

---

<sup>42</sup> <https://ethereum.org/en/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/> [Stand 02.12.22]

<sup>43</sup> <https://kb.beaconcha.in/glossary#epoch> [Stand 02.12.22]

Nach dem der Block ins Netzwerk gesendet wurde, überprüfen ihn die Nodes und führen alle Berechnungen der EVM durch. Falls der Inhalt des Blocks valide ist, hängen sie ihn an ihre eigene Kette. Ist die Node ein Validator erstellt sie zudem noch ein Attest, welches sie ins Netzwerk sendet. Mit dem Attest bestätigt der Validator, dass er diesen Block als den vordersten Block der Kette anerkennt. Dies tut er, weil er belohnt wird, sollte der von ihm attestierte Block in der Kette bleiben.

Wenn nun der Validator des nächsten Slots an der Reihe ist den darauffolgenden Block zu erstellen, nimmt er alle Atteste für den vorherigen Block aus dem Netzwerk auf und baut sie in den neuen Block ein.

### 3.4.2. Fork choice rule

Falls es nun dazu kommt, dass es mehrere valide Ketten gibt. Müssen sich die Nodes für eine der Gabelungen entscheiden. Dazu benutzen sie die Fork choice rule<sup>44</sup>, welche besagt, dass die Kette als die Richtige gilt, bei der der vorderste Block die meisten Stimmen erhalten hat. Stimmen werden allerdings nicht an der Anzahl Validatoren gemessen. Das Gewicht einer Stimme eines Validators nimmt linear mit den eingefrorenen ETH zu. Es wird diejenige Kette als die Richtige angesehen, hinter der die meisten eingefrorenen ETH / Stake stecken.

Um die Funktionsweise von PoS besser zu verstehen, nachfolgend ein paar Beispiele:

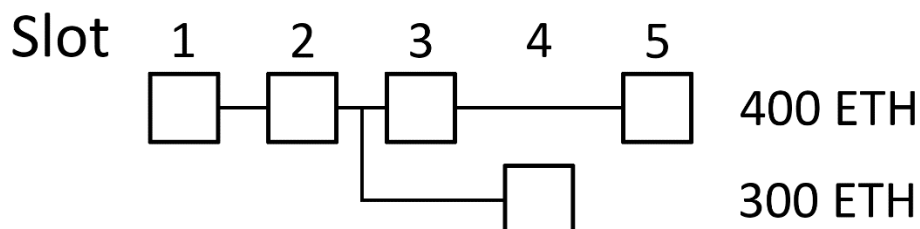


Abbildung 21 Fork choice Beispiel 1

(Abbildung 21) Der Validator, welcher dem vierten Slot zugewiesen ist, hat den Block des Dritten nicht erhalten bevor er an der Reihe war. Dadurch nimmt er an, dass der Dritte sein Zeitfenster verpasst hat und offline ist. Somit hängt er seinen Block an den zweiten Block. Der Dritte hat jedoch seinen Block erstellt und einige Nodes haben ihn auch erhalten. Sie sehen ihn deshalb als den Vordersten an. Der fünfte Validator besitzt die Kette mit dem dritten Block und hängt folglich seinen Block an den Dritten, weil er annimmt der Vierte habe seinen Job nicht

<sup>44</sup> <https://github.com/ethereum/consensus-specs/blob/dev/specs/phase0/fork-choice.md> [Stand 02.12.2022]

erfüllt. Hierbei ist wichtig, dass der fünfte Validator keinen alternativen vierten Block erstellt. Er überspringt den vierten Slot, denn seine digitale Unterschrift gilt nur für den fünften Slot.

Dadurch haben wir nun zwei unterschiedliche, valide Ketten. Eine Node, die beide Versionen zugeschickt erhält, muss sich für eine richtige Version entscheiden. Da die obere Kette mehr ETH hinter sich stehen hat, sieht sie diese Version als richtig an. Mit der Zeit verbreiten sich beide Ketten unter allen Nodes und sie werden sich alle für die obere Kette entscheiden. Damit ist der Konsens wiederhergestellt.

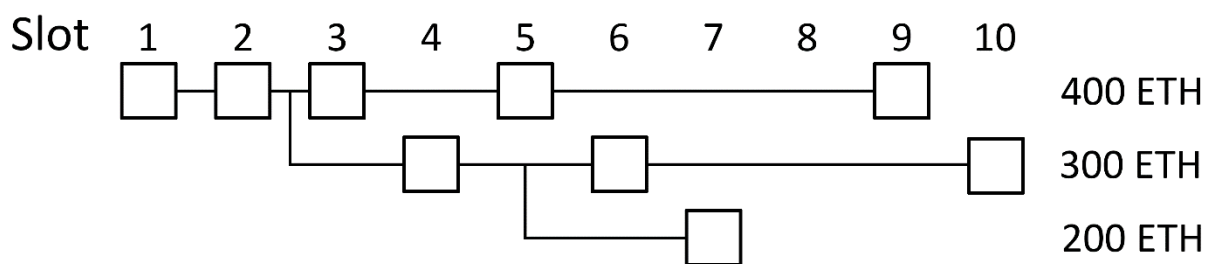


Abbildung 22 Fork choice Beispiel 2

(Abbildung 22) Bevor sich die Situation aus der vorherigen Abbildung beruhigen konnte. Gab es ein weiteres Problem. Der siebte Validator hat den sechsten Block nicht rechtzeitig erhalten und hängt seinen Block an den Vierten. Dadurch entsteht eine dritte Version. Der achte Validator verpasst seinen Einsatz sogar komplett. Dafür wird er bestraft, indem ihm ein kleiner Teil seiner eingefrorenen ETH weggenommen wird.

Eine Node, welche nun alle drei Ketten erhält, muss sich wieder für diejenige Kette entscheiden, welche die meisten Stimmen besitzt. Es scheint so als wäre die oberste Kette die Richtige. Stimmen von Nebenketten zählen jedoch zur Hauptkette. Daher muss man sich bei jeder Abbiegung für die Richtung entschieden, welche insgesamt mehr Stimmen hat. Die unteren zwei Ketten zusammen haben 500 Stimmen. Deshalb entscheidet sich die Node nach dem zweiten Block den Vierten zu setzen. Nun gibt es nur noch die Entscheidung zwischen 300 und 200 Stimmen. Demnach wird die mittlere Kette als die Richtige anerkannt.

Damit Blöcke, die weiter zurückliegen, nicht unter diesen Umorganisationen leiden, wird versucht sie auf eine Epoche zu beschränken. Hierzu dienen Checkpoints. Ein Checkpoint ist jeweils immer der erste Block einer Epoche. Erreicht das Netzwerk einen Checkpoint, wird über ihn abgestimmt. Falls eine 2/3 Mehrheit aller Validatoren für den Checkpoint stimmt, gilt die davor liegende Epoche als Justified. Die Epoche, welche noch vor dieser liegt und jetzt durch zwei bestätigte Checkpoints geschützt ist, gilt als finalisiert und alle vorherigen ebenfalls. Ein



finalisierter Block kann nicht mehr geändert werden ohne dass 1/3 aller eingefroren ETH vom Angreifer zerstört werden.

Ein Angreifer schlägt eine alternative valide Kette vor, welche eine Änderung beinhaltet die vor einem finalisierten Checkpoint liegt. Damit seine Kette als valid zählt, muss sein Checkpoint ebenfalls finalisiert sein. Dafür braucht er ebenfalls 2/3 der Stimmen. Da nur mit ETH abgestimmt werden kann, welche bereits beim Checkpoint eingefroren waren, muss es eine Überlappung der Stimmen von mindestens 1/3 geben. Diese Validatoren haben für beide Checkpoints gestimmt. Für zwei unterschiedliche Checkpoints zu stimmen, verstösst gegen die Regeln und wird mit der Zerstörung all ihrer eingefroren ETH bestraft.

Ein Angreifer müsste folglich, um die Vergangenheit der Blockchain zu ändern, zuerst eine 2/3 Mehrheit aller eingefrorenen ETH besitzen. Am 18.10.2022 waren ungefähr 14'000'000 ETH<sup>45</sup> eingefroren. Der Angreifer müsste dementsprechend 28'000'000 ETH kaufen und einfrieren. Dies kostet aktuell 36 Milliarden Dollar<sup>46</sup>. Zudem würde ein solch grosser Kauf den Preis vermutlich eher noch nach oben treiben. Daraufhin müsste er die Änderung durchführen und würde 1/3 davon verlieren. Dabei bliebe es sehr wahrscheinlich nicht nur bei den 12 Milliarden Dollar Verlust. Denn durch so einen Angriff gegen die Unveränderlichkeit würde der Wert von ETH sehr stark fallen. Der Angreifer würde schlussendlich vermutlich nahezu die kompletten 36 Milliarden Dollar verlieren.

Und selbst mit all dem Geld könnte er nur Transaktionen verändern, welche nach seinem Kauf geschehen sind. Da er nicht über Checkpoints abstimmen kann, bei denen er noch nicht ETH eingefroren hatte. Dadurch ist die Blockchain ökonomisch geschützt und nahezu unveränderlich.

Jemand mit einem 2/3 Anteil an eingefrorenen ETH kann zwar nicht die Vergangenheit ungestraft verändern, jedoch ist es möglich damit alle Abstimmungen zu kontrollieren. Somit könnten gewisse Transaktionen und Smart Contract Applikation blockiert werden. Doch auch hierbei existiert die Abschreckung, dass der Wert von ETH ganz bestimmt abnehmen würde, falls jemand tatsächlich die Kontrolle über das Abstimmungssystem übernimmt.

Es gibt allerdings auch die Möglichkeit bereits mit weniger ETH das Netzwerk zu sabotieren. Beispielsweise wäre es mit 1/3+ Anteil möglich zu verhindern, dass eine 2/3 Mehrheit erreicht

---

<sup>45</sup> <https://cryptoquant.com/asset/eth/chart/eth2/total-value-staked?window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line> [Stand 18.10.2022]

<sup>46</sup> <https://www.coinbase.com/de/price/ethereum> [Stand 18.10.2022]

wird. Um dies zu verhindern, existiert eine Funktion, welche einsetzt, falls nach vier Epochen immer noch keine 2/3 Mehrheit gefunden wurde. Dabei fängt ETH langsam an von den Validatoren abzufließen, welche sich weigern abzustimmen. So lange bis ihr Anteil unter 1/3 liegt und somit eine Mehrheit erreicht werden kann.

Grundsätzlich scheint PoS ein funktionierendes Konsens-System zu sein, welches bereits bei vielen grossen Währungen eingesetzt wurde und jetzt mit Ethereum ganz an die Spitze tritt. Auch wenn es nach Ansicht vieler Experten weniger sicher als PoW ist, wurde bisher noch bei keinem der beiden ein Angriff erfolgreich durchgeführt. Folglich ist PoS das bessere, aber auch komplexere System. Komplexer deshalb, weil es für ein reibungsloses Funktionieren etliche Zusatzfunktionen benötigt. Doch es ist es wert. Denn ressourcentechnisch ist es viel effizienter. Es werden keine teuren Mining-Geräte benötigt. Ein einfacher Computer reicht aus und es ist nicht nötig Noncen zu finden. Es müssen lediglich Blöcke überprüft werden, was bereits vorher nötig war. Da der Schritt, welcher den grössten Energieverbrauch ausgelöst hat wegfällt, wird das Netzwerk insgesamt viel umweltfreundlicher<sup>47</sup>. Ethereum 1.0 hatte einen Stromverbrauch von 1,2-mal dem der Schweiz<sup>48</sup>. Durch das Update verbraucht das gesamte Ethereum 2.0 Netzwerk inklusive aller Smart Contracts nur 2.6 GWh pro Jahr. Dies entspricht einem Stromverbrauch von ungefähr 520 Schweizer Haushalten<sup>49</sup>. Bei einer Reduktion von 99.6% ist es verständlich, weshalb PoS so beliebt ist. Und wie Ethereum dadurch für Kryptowährungen eine Zukunft in unserer ökologisch orientierten Welt schafft.

---

<sup>47</sup> <https://ethereum.org/en/energy-consumption/#:~:text=This%20yielded%20an%20estimate%20of,regional%2Dspecific%20carbon%20intensity%20factors> [Stand 02.12.22]

<sup>48</sup> [https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88012.html#:~:text=Bern%2C%2014.04.2022%20%2D%20Im,\)%20betrug%2060%2C1%20Mrd.](https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88012.html#:~:text=Bern%2C%2014.04.2022%20%2D%20Im,)%20betrug%2060%2C1%20Mrd.) [Stand 02.12.22]

<sup>49</sup> <https://www.wwz.ch/de/ueber-wwz/blog/2021/strom/stromverbrauch-bestimmen> [Stand 02.12.22]

## 4. Eigene Kryptowährung Yunnanilus

Ein der wichtigsten Vorteile von Kryptowährungen ist, dass jeder dazu beitragen kann. Die Absenz einer regulierenden Macht führt dazu, dass unglaublich viele kreative Ideen von einzelnen Personen in kleinen Projekten ausprobiert werden. Jeder kann einen Smart Contract erstellen oder sogar mit mehr Aufwand eine eigene Blockchain von neu auf erschaffen. Viele der aktuell grössten Kryptowährungen sind durch kleine Teams entstanden, allen voran natürlich Bitcoin. Um zu belegen, dass jeder dazu beitragen kann, wird in diesem Kapitel gezeigt wie meine eigene Kryptowährung erstellt wurde.

Da einen Coin zu erstellen, die Unterhaltung einer Blockchain benötigen würde, wird hier der ERC-20 Token Standard genutzt. Der einfachste Weg einen Token zu erstellen ist ihn mit Remix<sup>50</sup> zu programmieren. Remix ist eine Entwicklungsumgebung, welche das Arbeiten mit Solidity, der Programmiersprache der EVM, vereinfacht. Remix kann direkt im Browser genutzt werden und verfügt über einen eingebauten Debugger, welcher dabei hilft Fehler im Programm zu finden. Ebenfalls bietet Remix die Möglichkeit die Blockchain zu simulieren. Somit kann der Smart Contract getestet werden, bevor er veröffentlicht wird.

---

<sup>50</sup> <https://remix.ethereum.org/> [Stand 01.12.2022]

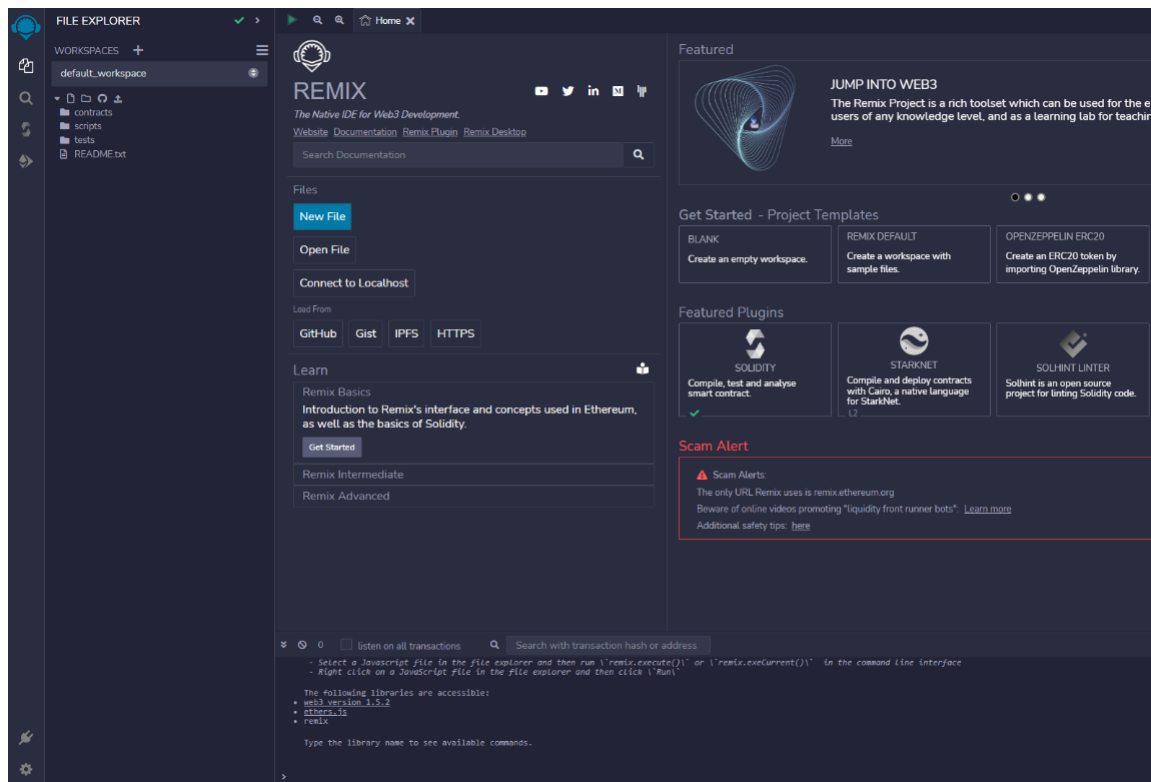


Abbildung 23 Remix dient dazu im Browser Smart Contracts zu programmieren.

Der erste Schritt zur Erstellung des Vertrages besteht darin eine neue Datei zu erstellen. Sie sollte nach dem Namen der Währung benannt werden und mit .sol enden.

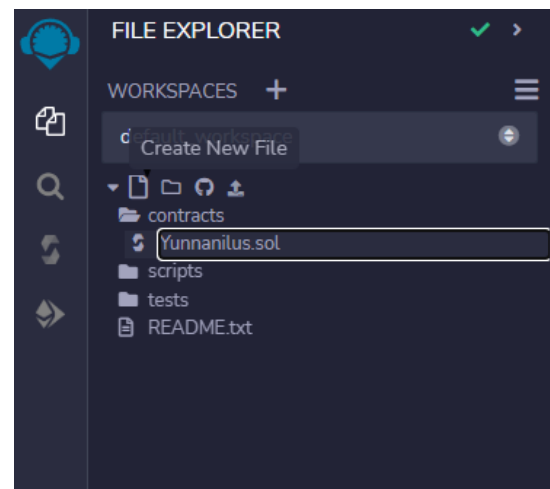


Abbildung 24 Erstellung einer neuen Vertragsdatei.

Da der Token nach dem ERC-20 Standard erstellt wird, gibt es einige Funktionen und Variablen, welche in den Smart Contract eingebaut werden müssen<sup>51</sup>.

(Abbildung 25) Diese Variablen werden im Smart Contract selbst gespeichert. Darin enthalten sind der vollständige Name der Währung und das Symbol, welches die Abkürzung angibt (wie z. B. ETH). Die decimals zeigen an, wie stark die Währung unterteilt werden kann. CHF besitzt

<sup>51</sup> <https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts/token/ERC20> [Stand 01.12.2022]

zum Beispiel zwei Dezimalstellen. Denn die kleinste Einheit ist der Rappen. Bei ETH und den meisten anderen Kryptowährung sind es 18.

```
18 contract Yunnanilus is ERC20Interface {
19     string public name;
20     string public symbol;
21     uint8 public decimals;
22     uint256 public _totalSupply;
23     uint256 public _maxSupply;
24     address public admin;
25     mapping(address => uint) balances;
26     mapping(address => mapping(address => uint)) allowed;
27 }
```

Abbildung 25 Variablen, welche von Yunnanilus gebraucht werden.

Eine wichtige Eigenschaft, welche Kryptowährungen von herkömmlichen Währungen unterscheidet ist, dass viele eine maximale Anzahl sich im Umlauf befindenden Coins/Tokens haben. Diese wird durch maxSupply bestimmt. Es sind jedoch nicht immer alle Coins/Token von Beginn an im Umlauf. Die aktuelle Anzahl Coins/Token wird unter totalSupply gespeichert.

Die Admin Adresse, welche nicht Teil vom ERC-20 Standard ist, sichert wer den Vertrag erstellt hat.

Die wichtigste Variable ist die balances. Dabei handelt es sich um eine Liste, welche immer eine Adresse zusammen mit einer Zahl speichert und dadurch den aktuellen Kontostand aller Benutzer speichert.

Im nächsten Schritt werden im constructor die Variablen festgelegt. Die neue Währung nennt sich Yunnanilus, mit dem Kürzel YNL. Yunnanilus besitzt keine Dezimalstellen. Es gibt nur ganze YNL. Es wird festgelegt, dass es maximal 1'000'000 YNL geben wird. Im Weiteren wird der Ersteller des Vertrages, als der Admin, bestimmt.

```
28 constructor() public {
29     name = "Yunnanilus";
30     symbol = "YNL";
31     decimals = 0;
32     _maxSupply = 1000000;
33     _totalSupply = 0;
34     admin = msg.sender;
35 }
```

Abbildung 26 Festlegung der Variablen von Yunnanilus.

Bisher speichert der Smart Contract nur Daten. Er braucht jedoch noch die Möglichkeit Transaktionen auszuführen. Dazu gibt es einige Funktionen, welche erstellt werden müssen.

Die erste und wichtigste Funktion ist die, welche für Überweisungen zuständig ist (Abbildung 27). Wenn ein Benutzer mit dem Smart Contract interagiert und transfer aufruft, wird sein Kontostand in balances überprüft. Falls er genug besitzt, wird ihm die Überweisungsmenge in balances abgezogen und dem Empfänger zugewiesen.

```
79  function transfer(address to, uint tokens) public returns (bool success) {  
80      require(balances[msg.sender] >= tokens, "Transfervolumen übersteigt balance");  
81      balances[msg.sender] -= tokens;  
82      balances[to] += tokens;  
83      emit Transfer(msg.sender, to, tokens);  
84      return true;  
85  }
```

Abbildung 27 Funktion, welche für Überweisungen des Tokens zuständig ist.

Der ERC-20 Standard enthält noch einige weitere Funktionen, welche damit zu tun haben, dass anderen erlaubt wird, Kryptowährungen anderer zu überweisen. Diese Funktionen sind wichtig, falls die Tokens mit anderen Smart Contracts interagieren sollen. Weitere nützliche Funktionen (Abbildung 28) sind totalSupply, mit welcher ein Benutzer den Vertrag anfragen kann, wie viele Tokens insgesamt im Umlauf sind. Noch wichtiger ist balanceOf. Hiermit kann der Kontostand einer Adresse überprüft werden.

```
53  function totalSupply() public view returns (uint) {  
54      return _totalSupply - balances[address(0)];  
55  }  
56  
57  function balanceOf(address tokenOwner) public view returns (uint balance) {  
58      return balances[tokenOwner];  
59  }
```

Abbildung 28 Funktionen mit welchen der gesamte Betrag aller Tokens im Umlauf angegeben wird oder nur den einer Adresse.

Es gibt allerdings ein grosses Problem mit der Kryptowährung. Momentan existiert keine Methode Tokens in Umlauf zu bringen. Der totalSupply wird immer null bleiben. Deswegen muss eine Funktion eingebaut werden, mit welcher neue Token erstellt werden können. Dies ist die mint Funktion. Sie kann nur vom Admin benutzt werden. Mit ihr können für eine beliebige Wallet Tokens erschaffen werden. Jedoch wird auch der Admin vom maxSupply eingeschränkt.

```

38     function mint(address to, uint256 amount) public returns (bool success) {
39         require(to != address(0), "Kann nicht zu null address minten");
40         require(msg.sender == admin, "NICHT ADMIN");
41         require(_totalSupply + amount <= _maxSupply, "Minting übersteigt maxSupply");
42
43         _totalSupply += amount;
44
45         balances[to] += amount;
46
47         emit Transfer(address(0), to, amount);
48         return true;
49     }

```

Abbildung 29 Die mint Funktion, welche für die Erschaffung neuer Tokens verantwortlich ist.

Da es eine Funktion gibt, um neue Tokens zu erstellen, sollte es auch eine geben, Tokens zu zerstören. Mit der burn Funktion kann der Admin Tokens verbrennen. Er kann nicht nur seine eigenen zerstören, sondern auch die der anderen Benutzer. Das gibt ihm die gesamte Macht über das Netzwerk.

```

97     function burn(address to, uint256 amount) public returns (bool success) {
98         require(to != address(0), "Kann nicht Tokens der null Adresse verbrennen");
99         require(msg.sender == admin, "NICHT ADMIN");
100        require(balances[to] - amount >= 0, "Wallet besitzt nicht genug Tokens");
101
102        _totalSupply -= amount;
103
104        balances[to] -= amount;
105
106        emit Transfer(to, address(0), amount);
107        return true;
108    }

```

Abbildung 30 Die burn Funktion, welche für die Zerstörung von Tokens verantwortlich ist.

Nun da der Smart Contract fertig programmiert ist, muss er nur noch im Netzwerk veröffentlicht werden. Hier gibt es die ersten Probleme. Um einen Smart Contract auf der Blockchain zu veröffentlichen, braucht es ein Wallet. Mit MetaMask, einer Chrome Erweiterung, klappt das mit ein paar Klicks im Browser. Nun müssen nur noch über eine Handelsplattform Krypto gekauft werden, um die Erstellung des Vertrages zu bezahlen. Auf dem Ethereum Netzwerk wird das nicht allzu günstig. Deshalb wird der Token auf der Polygon Sidechain erstellt. Somit werden die Kosten vernachlässigbar.

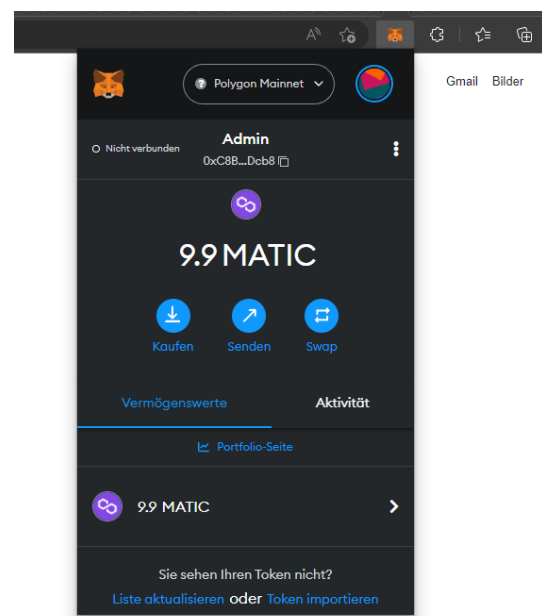


Abbildung 31 MetaMask, eine einfach Browser Wallet.

Remix bietet die Möglichkeit, den Smart Contract direkt im Browser zu veröffentlichen. Dadurch öffnet sich ein MetaMask Pop-up (Abbildung 32). Im Pop-up-Fenster wird der voraussichtliche Preis für die Erstellung angezeigt.

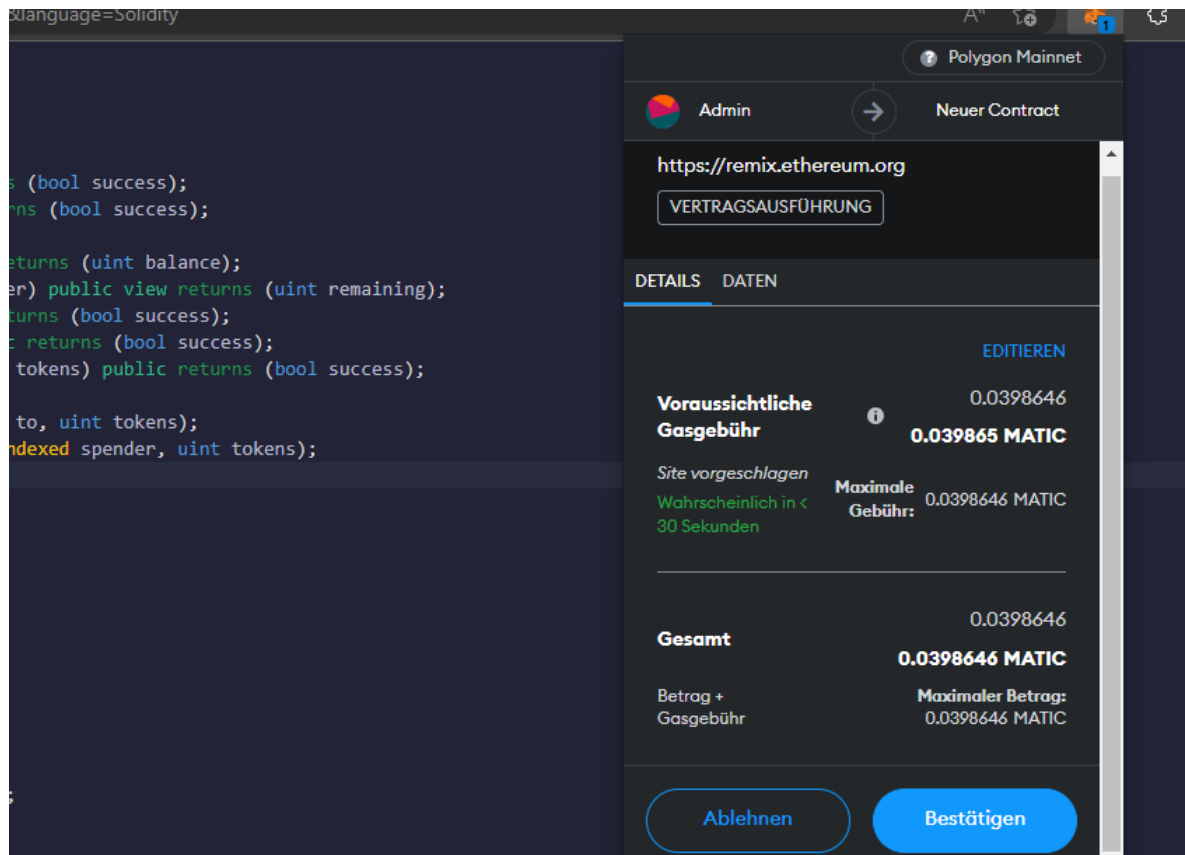


Abbildung 32 MetaMask Pop-up, welches für die Zahlung für die Veröffentlichung des Smart Contract verantwortlich ist.

Bis die Erstellungstransaktion in einen Block eingebaut wird, dauert es nicht länger als 30 Sekunden. MetaMask informiert über den erfolgreichen Einbau der Transaktion und es erfolgt die Weiterleitung an einen Blockexplorer. Ein Blockexplorer ist eine Webseite, auf der die Blockchain angeschaut werden kann. Auf Polygonscan<sup>52</sup> ist nun zu sehen, dass sich der Vertrag von Yunnanilus in der Polygon Blockchain befindet (Abbildung 33).

<sup>52</sup> <https://polygonscan.com/> [Stand 01.12.2022]



| Overview          | Logs (1)                                                           | Access List | Comments |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Transaction Hash: | 0xa549ff56c3a406d205d1963b540ad3149068bcfc18a58165c87a6fb6e55c4679 |             |          |
| Status:           | Success                                                            |             |          |
| Block:            | 36098814 <span>1 Block Confirmation</span>                         |             |          |
| Timestamp:        | 47 secs ago (Nov-26-2022 05:19:38 PM +UTC)                         |             |          |
| Sponsored:        |                                                                    |             |          |
| From:             | 0xc8b3247a09656b333d75afc23ab529754aacdc8                          |             |          |
| To:               | [Contract 0xeecfe93bea742504795c26c6b8f6320e697636ee Created]      |             |          |
| Value:            | 0 MATIC (\$0.00)                                                   |             |          |
| Transaction Fee:  | 0.038759730037467739 MATIC (\$0.03)                                |             |          |
| Txn Type:         | 2 (EIP-1559)                                                       |             |          |

Abbildung 33 Transactions Details der Erstellung von Yunnanilus ersichtlich auf dem Blockexplorer Polygonscan

(Abbildung 34) Nun besitzt die Wallet nicht mehr 9.9 MATIC. Dies aufgrund der Bezahlung der Erstellungsgebühren. Die Kryptowährung funktioniert nun bereits. Das Problem ist nur, dass im Moment niemand YNL besitzt. Es befinden sich insgesamt 0 YNL im Umlauf. Glücklicherweise gibt es eine mint Funktion.

Zur einfachen Nutzung haben die meisten grossen Tokens für die Interaktion mit den Smart Contracts eine eigene Webseite erstellt. Existiert so etwas nicht, müsste mit dem Smart Contract direkt über die Konsole interagiert werden. Doch auch hier kann der Blockexplorer helfen. Er erkennt die Funktionen, die ein Smart Contract besitzt und lässt über die Webseite direkt darauf zugreifen. (Abbildung 35) In der mint Funktion wird die Admin Adresse eingegeben und es wird bestimmt das sie 100 YNL erhält. Danach gibt es wieder ein Pop-up mit dem bezahlt und bestätigt werden muss. Wichtig ist, dass nur die Admin Wallet die rechte dazu besitzt Tokens zu erschaffen.

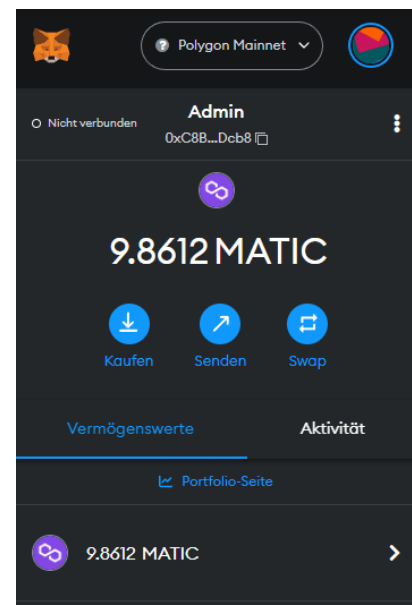


Abbildung 34 Admin Wallet Inhalt nach der Vertragserstellung.

3. mint

to (address)

0xC8B3247a09656B333D75aFc23aB529754aacDcb8

amount (uint256)

100

Write

4. burn

Abbildung 35 Token Erschaffung mit der mint Funktion.

Sobald wieder 30 Sekunden verstrichen sind, wird nun sichtbar, dass die Wallet noch weniger MATIC enthält. Allerdings besitzt sie nun auch 100 YNL (Abbildung 36). Zudem zeigt die Token Übersicht im Hintergrund, dass insgesamt 100 YNL im Umlauf sind. Ganz unten im Bild steht, welche Wallets wie viel besitzen. Die Admin Wallet enthält alle 100 YNL Tokens.

The screenshot displays the PolygonScan interface for the Yunnanilus token. The main section shows the token's overview, including its price at \$0.00, a total supply of 100 YNL, and 1 holder. A 'Token Holders' table at the bottom lists the single holder with 100 tokens. An overlay on the right shows the 'Admin' wallet interface, which displays a balance of 9.8591 MATIC and 100 YNL.

| Rank | Address                                    | Quantity | Percentage | Analytics |
|------|--------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 1    | 0xc8b3247a09656b333d75afc23ab529754aacdcb8 | 100      | 100.0000%  |           |

Abbildung 36 Token Übersicht von Yunnanilus und der Kontostand der Admin Wallet.

Um die Transaktionen vorzuzeigen, werden 10 YNL Tokens an die zweite Wallet gesendet, welche ebenfalls mit MetaMask erstellt wurde. Dazu wird die transfer Funktion benutzt.

Abbildung 37 Benutzung der transfer Funktion.

Nach einer erneuten Bestätigung besitzt die Admin Wallet nur noch 90 YNL, wo hingegen die Benutzer Wallet nun 10 YNL aufweist. Somit funktioniert Yunnanilus einwandfrei. Yunnanilus ist sogar ziemlich sicher und dezentral, da sie die Polygon Sidechain benutzt.

Es ist allerdings mühsam, wenn jeder der YNL haben möchte, sie vom Admin zugeschickt bekommen muss. Deshalb werden die YNL Tokens auf einer dezentralen Handelsplattform angeboten. Somit kann sie jeder kaufen. Hierfür wird Uniswap<sup>53</sup> verwendet.

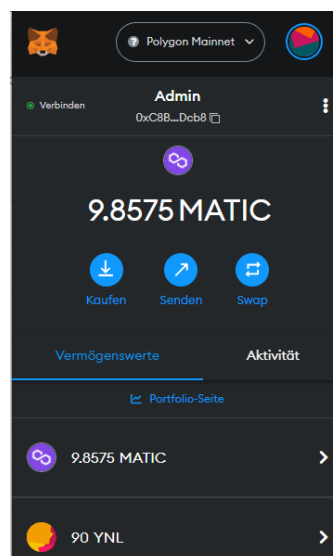


Abbildung 39 Admin Wallet nach dem Überweisungstest.

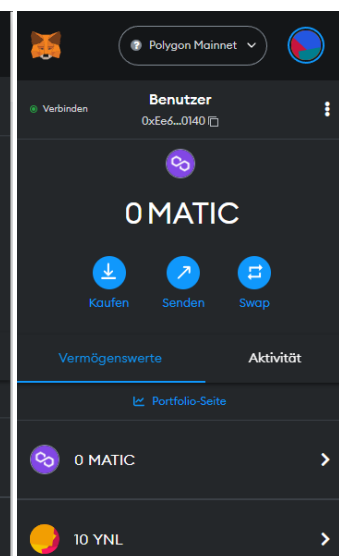


Abbildung 38 Benutzer Wallet nach dem Überweisungstest.

Zuerst werden noch 410 zusätzliche YNL erstellt. Um die 500 YNL nun auf Uniswap anbieten zu können, muss ein Pool (Abbildung 40) kreiert werden. Dem Pool werden YNL und MATIC hinzugefügt. Falls nun jemand YNL kaufen möchte, kann er auf Uniswap MATIC in den Pool geben und erhält dafür YNL. Dies funktioniert auch umgekehrt.

Als erstes wird das Token Paar bestimmt, MATIC und YNL, danach werden die Gebühren festgelegt, welche bei jedem Tausch abgezogen werden. Die Gebühren erhält der Poolersteller

<sup>53</sup> <https://app.uniswap.org/> [Stand 01.12.2022]

als Gegenleistung für die Liquidität, die er dem Pool zur Verfügung stellt. Danach wird das Verhältnis festgelegt. Hier entsprechen 100 YNL einem MATIC. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Pools entspricht 0.01 MATIC einem Wert von 0.008 CHF<sup>54</sup>, dadurch kostet ein YNL etwa ebenso viel. Jedoch werden 100 YNL nicht immer ein MATIC bleiben. Denn wenn viele Benutzer MATIC in YNL umwandeln, steigt der Anteil MATIC im Pool und somit der Preis von YNL relativ zu MATIC.

The screenshot shows the 'Liquidität hinzufügen' (Add Liquidity) screen in the Uniswap interface. The title bar includes a back arrow, the title 'Liquidität hinzufügen', and buttons for 'Alles löschen', 'MATIC', 'YNL', and a settings gear. The main content is divided into several sections:

- Paar auswählen** (Select Pair): Two dropdown menus showing 'MATIC' and 'YNL'.
- 0.01% Gebührenstufe** (0.01% Fee Tier): A section with a 'Nicht erstellt' (Not created) button and an 'Ausblenden' (Hide) button.
- 0.01%**: A button with a blue checkmark, labeled 'Am besten für sehr stabile Paare.' (Best for very stable pairs). Below it is a 'Nicht erstellt' button.
- 0.05%**: A button labeled 'Am besten für stabile Paare.' (Best for stable pairs). Below it is a 'Nicht erstellt' button.
- 0.3%**: A button labeled 'Am besten für die meisten Paare.' (Best for most pairs). Below it is a 'Nicht erstellt' button.
- 1%**: A button labeled 'Ideal für exotische Paare.' (Ideal for exotic pairs). Below it is a 'Nicht erstellt' button.
- Startpreis festlegen** (Set Start Price): A text box containing '100'. Below it, 'Aktueller MATIC-Preis: 100 YNL' (Current MATIC price: 100 YNL).
- Preisbereich festlegen** (Set Price Range): Two input fields. The first is 'Min. Preis' (Min. Price) with a value of '0.9998' and the label 'YNL pro MATIC'. The second is 'Max. Preis' (Max. Price) with a value of '999.9' and the label 'YNL pro MATIC'.
- Betrag deponieren** (Deposit Amount): A large input field showing '3.79907' with a 'MATIC' icon. Below it, '\$3.25' and 'Guthaben: 9.853 max' (Balance: 9.853 max). Below this is another input field showing '500' with a 'YNL' icon.
- Vorschau** (Preview): A large blue button at the bottom right.

Abbildung 40 Uniswap Pool Erstellung.

Sobald alles richtig festgelegt ist, wird die Erstellung durch MetaMask ans Netzwerk gesendet. Dieses Mal braucht es ein bisschen länger, da in diesem Fall noch der Smart Contract von Uniswap ins Spiel kommt, welcher ebenfalls Zeit braucht seine Aktionen durchzuführen. (Abbildung 41) Die MATIC und YNL wurden aus der Admin Wallet entfernt und befinden sich nun im Smart Contract von Uniswap. Sie können allerdings durch den Admin jederzeit wieder zurückgefordert werden, inklusive der zusätzlich gewonnen Gebühren.

<sup>54</sup><https://www.coinbase.com/de/price/polygon> [Stand 28.11.22]

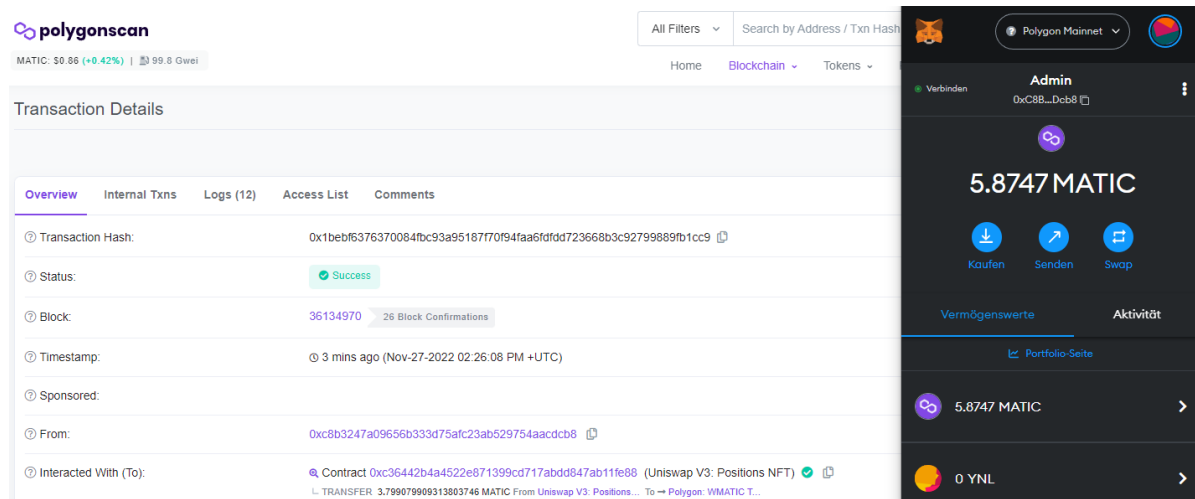


Abbildung 41 Uniswap Pool Erstellungstransaktion und Kontostand der Admin Wallet.

Nun kann jeder, welcher MATIC besitzt auf Uniswap einsteigen und es mit seiner Wallet verbinden. Indem die Vertragsadresse von Yunnanilus `0xEcfe93bEa742504795C26C6B8f6320e697636ee` eingegeben wird, kann MATIC gegen YNL getauscht werden. (Abbildungen 42,43)

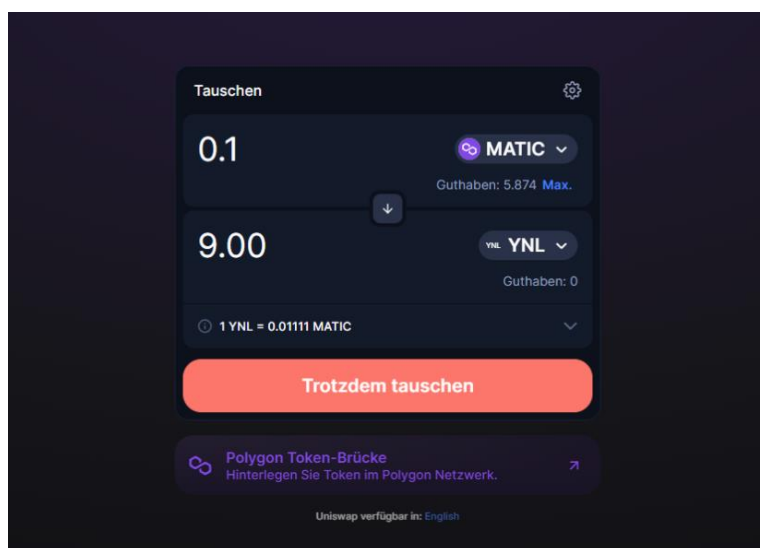


Abbildung 43 Testhandel von 0.1 MATIC zu 9 YNL

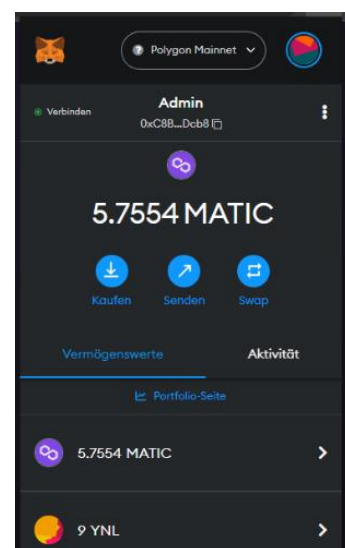


Abbildung 42 Ergebnis des Testhandels in der Admin Wallet

Die Erstellung von Yunnanilus und einiger Tokens, sowie das Ausprobieren der Transaktionen hat nur 0.0425 MATIC gekostet. Wird die Erstellung des Pools aussen vor gelassen, wurden insgesamt nur 0.0035 CHF für die Schaffung von Yunnanilus ausgegeben. Dies zeigt nochmals, dass Krypto-Projekte schnell und günstig erstellt werden können.

## 5. Zukunft der Kryptowährungen

Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, verfügen Kryptowährungen aufgrund ihrer diversen Anwendungsmöglichkeiten über grosses Potenzial. Jedoch muss dies nicht unbedingt ausreichen, um in unserer Welt tatsächlich Fuss fassen zu können. Das grosse Problem mit Kryptowährungen besteht im Moment nicht darin, dass die Technologie unreif ist, auch wenn dies zutrifft. Es sind ebenfalls nicht die vielen einschränkenden Massnahmen der Regierungen. Nein, das was Krypto am stärksten zurückhält ist, dass es von den meisten immer noch nur als schnelles Geld, ein Gimmick oder sogar als Scam angesehen wird.

Solange diese Assoziationen noch bestehen, können sich Kryptowährungen nicht als Währungen etablieren, obwohl sie viele Merkmale von Geld aufweisen. Damit etwas als Geld benutzt werden kann, sollte es einige Bedingungen erfüllen<sup>55,56</sup>.

1. Geld darf mit der Zeit nicht verderben oder verfallen.
2. Geld darf nicht für andere Dinge gebraucht werden.
3. Geld sollte möglichst einfach zu transportieren sein.
4. Der Zu- und Abfluss von Geld muss geregelt werden.
5. Geldstücke dürfen sich untereinander nicht unterscheiden.

Viele dieser Bedingungen werden von Kryptowährungen besser erfüllt als von herkömmlichem Fiatgeld. Ein Bitcoin kann nicht verderben oder für andere Dinge verwendet werden. Für den Transport braucht man nur eine Wallet. Dieses Schlüsselpaar reicht bereits um unlimitiert Bitcoin zu transportieren. Ebenfalls ist der Zufluss von neuen Bitcoin vorhersagbar und es werden niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin existieren. Zudem ist jeder Bitcoin untereinander austauschbar. Dies wäre also ein Argument für Kryptowährungen. Allerdings sind sie wegen ihrer Benutzung als Spekulationsobjekte alles andere als stabil. Eine Währung, welche jeden Tag einen anderen Wert besitzt, ist nicht sehr ansprechend. Folglich müssten Kryptowährungen relativ stabil werden, damit sie eine Chance haben, genutzt zu werden. Aber auch wenn sie diese Stabilität jemals erreichen, wird es vermutlich immer noch nicht gut ausgehen. Denn es hat sich bereits mit Stablecoins gezeigt, dass Regierungen sofort einschreiten, sobald ihre eigenen Währungen in direkter Konkurrenz stehen. Dasselbe Schicksal der starken Regulierung würde Bitcoin und Co. ebenfalls ereilen, falls sie sich jemals stabilisieren würden. Die wahrscheinlichste

---

<sup>55</sup> <https://www.stlouisfed.org/education/economic-lowdown-podcast-series/episode-9-functions-of-money>  
[Stand 01.12.2022]

<sup>56</sup> Krijn Soeteman, Kryptowährungen für Dummies, Seite 27

Option scheint demnach eine Kryptowährung zu sein, welche vom Staat kontrolliert wird. Dies widerspricht allerdings allem wofür Krypto steht.

Wenngleich die Zukunft der währungsorientierten Kryptowährungen nicht rosig aussieht, besteht die Krypto-Szene nicht nur aus ihnen. Ethereum und andere Währungen zweiter Generation bieten mit ihren Systemen viel komplexere Möglichkeiten als nur einfache Transaktionen. Smart Contracts können in der echten Welt tatsächlich Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. Damit können, dank der Absenz einer dritten Partei viele Dinge effizienter und sicherer erledigt werden. Ebenfalls könnte die Unveränderlichkeit der Blockchain genutzt werden, um herkömmliche Verträge öffentlich beglaubigen zu lassen, indem sie auf der Blockchain gespeichert werden. Dadurch kann er von keiner Partei im Nachhinein bestritten werden. Bereits heute wird die Unveränderlichkeit genutzt, um globale Transportketten zu überprüfen. Da jeder Zwischenschritt eingetragen werden muss, wird ersichtlich, wo Probleme auftauchen. Somit können sie auch nicht mehr durch Korruption oder Kriminalität vertuscht werden.

Folglich gibt es für die 2. Generation der Kryptowährungen einen Platz in unserer Welt, da sie tatsächlich Probleme lösen und nicht gegen Fiat-Währungen konkurrieren, welche bereits ziemlich gut funktionieren.

Schlussendlich lässt sich über die Zukunft nur spekulieren. Allerdings hat sich durch diese Arbeit gezeigt, dass die Technologie sicher funktioniert und jeder dazu beitragen kann. Das Kurswachstum 2021 bewirkte, dass viele Neuinteressierte zu Krypto hinzugestossen sind. Es werden dadurch viele neue Projekte entstehen und die Technologie wird weiter reifen.

Die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Allerdings lässt sich vermuten, dass zahlungsorientierte Kryptowährungen entweder nur nebenbei existieren oder von den Staaten übernommen und reguliert werden. Die Kryptowährungen der 2. Generation werden wahrscheinlich einen Platz in unserer normalen Welt finden, da sie nützliche Services anbieten.

Ganz sicher ist jedoch, dass interessierte Entwickler die Technologie weiterentwickeln und verbessern werden. Ganz egal, ob Kryptowährungen bereits heute akzeptiert sind oder nicht.

## 6. Anhang

### 5.1 Literaturverzeichnis

Krijn Soeteman, Kryptowährungen für Dummies [2019]

### 5.2 Internetverzeichnis

<https://de.wikipedia.org/wiki/ECash> [Stand 01.12.2022]  
<https://academy.bit2me.com/en/what-is-hashcash/> [Stand 01.12.2022]  
<https://nakamotoinstitute.org/bitcoin/> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.cryptorecruit.com/news/what-is-cryptocurrency-part-2-trustless-decentralized-immutable/> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.bitaddress.org/> [Stand 01.12.2022]  
<https://suhailsagan.medium.com/explanation-of-bitcoins-elliptic-curve-digital-signature-algorithm-6603f951863a> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.grunge.com/861708/there-are-more-stars-in-the-universe-than-there-are-grains-of-sand-on-earth/> [Stand 01.12.2022]  
<https://learnmeabitcoin.com/beginners/transactions> [Stand 01.12.2022]  
<https://learnmeabitcoin.com/beginners/nodes> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.blocktrainer.de/bitcoin-nodes-unterschiede/> [Stand 01.12.2022]  
<https://originstamp.com/blog/blockchain-light-nodes-and-everything-you-need-to-know-about-them/> [Stand 04.12.2022]  
[https://ycharts.com/indicators/bitcoin\\_blockchain\\_size](https://ycharts.com/indicators/bitcoin_blockchain_size) [Stand 27.11.2022]  
<https://bitnodes.io/> [Stand 04.12.2022]  
<https://decrypt.co/resources/what-are-the-different-types-of-bitcoin-nodes-how-the-bitcoin-network-is-maintained> [Stand 04.12.2022]  
<https://www.coindesk.com/learn/what-is-a-block-reward/> [Stand 01.12.2022]  
<https://learnmeabitcoin.com/technical/block-header> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.investopedia.com/terms/1/51-attack.asp> [Stand 04.12.2022]  
[https://btc.com/stats/pool?pool\\_mode=month3](https://btc.com/stats/pool?pool_mode=month3) [Stand 01.12.2022]  
<https://cointelegraph.com/news/is-3-confirmations-still-enough-if-2pool-can-mine-6-consecutive-btc-blocks> [Stand 01.12.2022]  
<https://phemex.com/blogs/what-is-transactions-per-second-tps> [Stand 01.12.2022]  
<https://coinmarketcap.com/> [Stand 04.12.2022]  
[https://ycharts.com/indicators/ethereum\\_supply](https://ycharts.com/indicators/ethereum_supply) [Stand 04.12.2022]  
<https://ultrasound.money/> [Stand 04.12.2022]  
<https://ethereum.org/en/developers/docs/accounts/#top> [Stand 04.12.2022]  
<https://ethereum.org/de/developers/docs/evm/> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.mme.ch/de-ch/magazin/artikel/tornado-cash-sanktionen-welche-auswirkungen-haben-die-sanktionen-auf-anbieter-von-digitalen-vermoegenswerten-ausserhalb-der-vereinigten-staaten> [Stand 05.12.2022]  
<https://chain.link/education/blockchain-oracles> [Stand 05.12.2022]  
<https://chain.link/whitepaper> [Stand 05.12.2022]  
<https://tether.to/> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.circle.com/en/usdc> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.nytimes.com/2022/05/18/technology/terra-luna-cryptocurrency-do-kwon.html> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.business2community.com/crypto-news/what-is-terra-luna-and-why-did-it-crash-02493117> [Stand 01.12.2022]  
<https://www.coinbase.com/blog/scaling-ethereum-crypto-for-a-billion-users> [Stand 04.12.2022]  
[https://ycharts.com/indicators/ethereum\\_average\\_transaction\\_fee](https://ycharts.com/indicators/ethereum_average_transaction_fee) [Stand 04.12.2022]  
<https://wiki.polygon.technology/docs/home/blockchain-basics/sidechain/> [Stand 05.12.2022]  
<https://www.blockchain-council.org/blockchain/solana-vs-polygon-vs-ethereum/#:~:text=Polygon%20allows%20up%20to%2065%2C000%20transactions%20per%20second.> [Stand 04.12.2022]



<https://www.forbes.com/advisor/au/investing/cryptocurrency/understanding-the-ethereum-merge/#:~:text=The%20first%20stage%20of%20Ethereum's,much%20Dhyped%20Ethereum%202.0%20network>. [Stand 04.12.2022]

<https://ethereum.org/en/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/> [Stand 02.12.22]

<https://kb.beaconcha.in/glossary#epoch> [Stand 02.12.22]

<https://github.com/ethereum/consensus-specs/blob/dev/specs/phase0/fork-choice.md> [Stand 02.12.2022]

<https://remix.ethereum.org/> [Stand 01.12.2022]

<https://cryptoquant.com/asset/eth/chart/eth2/total-value-staked?window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line> [Stand 18.10.2022]

<https://www.coinbase.com/de/price/ethereum> [Stand 18.10.2022]

<https://ethereum.org/en/energy-consumption/#:~:text=This%20yielded%20an%20estimate%20of,regional%20specific%20carbon%20intensity%20factors> [Stand 02.12.22]

[https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88012.html#:~:text=Bern%2C%2014.04.2022%20%2D%20Im,\)%20betrug%2060%2C1%20Mrd.](https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88012.html#:~:text=Bern%2C%2014.04.2022%20%2D%20Im,)%20betrug%2060%2C1%20Mrd.) [Stand 02.12.22]

<https://www.wvz.ch/de/ueber-wvz/blog/2021/strom/stromverbrauch-bestimmen> [Stand 02.12.22]

<https://remix.ethereum.org/> [Stand 01.12.2022]

<https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/tree/master/contracts/token/ERC20> [Stand 01.12.2022]

<https://polygonscan.com/> [Stand 01.12.2022]

<https://app.uniswap.org/> [Stand 01.12.2022]

<https://www.coinbase.com/de/price/polygon> [Stand 01.12.2022]

<https://www.stlouisfed.org/education/economic-lowdown-podcast-series/episode-9-functions-of-money> [Stand 01.12.2022]

### 5.3 Bilderverzeichnis

Abbildung Titelblatt Bitcoin: <https://www.freepnglogos.com/images/bitcoin-15509.html>

Abbildung Titelblatt Blockchain: <https://www.moona.money/assets/images/logo.png>

Abbildung 4: <https://www.smartblockchain.at/images/bitcoin-wallet.jpg> + Schlüsselpaar

Abbildung 9: [https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer#/media/File:P2P\\_network.svg](https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer#/media/File:P2P_network.svg)

Abbildung 10: [https://m.media-amazon.com/images/I/61Jgm4SFQPL.\\_AC\\_SL1133\\_.jpg](https://m.media-amazon.com/images/I/61Jgm4SFQPL._AC_SL1133_.jpg)

Abbildung 11: <https://d2g355lhiymhv6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/11/10094619/Screen-Shot-2017-11-10-at-9.45.54-AM.png>

Abbildung 12: [https://de.wikipedia.org/wiki/Hashfunktion#/media/Datei:Hash\\_table\\_4\\_1\\_1\\_0\\_0\\_1\\_0\\_LL.svg](https://de.wikipedia.org/wiki/Hashfunktion#/media/Datei:Hash_table_4_1_1_0_0_1_0_LL.svg)

Abbildung 13: <https://www.embedded.com/wp-content/uploads/contenteetimes-images-19-quinnell-blockchain-figure-2-block-composition-diagram-from-nist.png>

Abbildung 14: <https://learnmeabitcoin.com/technical/images/merkle-root/merkle-root.png>

Abbildung 15: <https://learnmeabitcoin.com/technical/images/nonce/nonce-extended.gif>

Abbildung 16: <https://ethereum.org/static/6b935ac0e6194247347855dc3d328e83/cdbe4/eth-diamond-black.webp>

Abbildung 17: <https://i.stack.imgur.com/eOwjD.png>

Abbildung 18: [https://miro.medium.com/max/4800/1\\*hJvTxPKw7NVJFkLJWrdOLA.webp](https://miro.medium.com/max/4800/1*hJvTxPKw7NVJFkLJWrdOLA.webp)

Abbildung 19: <https://www.researchgate.net/publication/357925591/figure/fig1/AS:1113800203870218@1642562070649/Example-of-the-Tornado-Cash-1-ETH-pool-addresses-A-through-F-deposit-to-and-withdraw.ppm>

Abbildung 20: [https://miro.medium.com/max/4800/1\\*MWzZS5IxHHoSzauWhCc36A.webp](https://miro.medium.com/max/4800/1*MWzZS5IxHHoSzauWhCc36A.webp)

## Redlichkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen, als die angegebenen Quellen verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich und sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet.

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_